Uyuni 2026.10

インストールおよびアップグレードガイド



UYUNI

章 1. 序文

Installation, Deployment and Upgrade + Uyuni 2026.10

このガイドでは、Uyuniサーバおよびプロキシを配備、アップグレード、管理するための包括的な手順を段階的に説明します。

以下のセクションで構成されています。

- **要件:**　スムーズなセットアップを確実に行うために必要なハードウェア、ソフトウェア、およびネットワークの前提条件を概説します。
- **配備とインストール:** Uyuniをコンテナとして配備し、初期設定を完了する手順を説明します。
- **アップグレードと移行:** ダウンタイムを最小限に抑えながらUyuniをアップグレードおよび移行するプロセスを詳細に説明します。
- **Basic Server Management:** Covers fundamental server operations, helping you get started with Uyuni efficiently.

発行日: 2026-10-26

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +

章 2. Terminology

This guide uses the following terms consistently:

アップグレード

Moving to a newer Uyuni release. Update the host operating system packages, then run **mgradm upgrade** or **mgrpxy upgrade**.

移行

Changing the host operating system, for example from openSUSE Leap Micro 5.5 to openSUSE Tumbleweed, or changing the deployment form.

Uyuni releases are rolling and have no separate maintenance-update concept.

目次

1. 序文 1
2. Terminology 2
3. 要件 5
3.1. 一般的な要件 5
3.1.1. サーバ要件 5
3.1.2. プロキシ要件 5
3.2. ネットワーク要件 6
3.2.1. Fully qualified domain name (FQDN) 6
3.2.2. Hostname and IP address 7
3.2.3. ルータ広告の再有効化 7
3.2.4. HTTPまたはHTTPSのOSIレベル7プロキシの背後での配備 8
3.2.5. Air-gapped deployment 9
3.2.6. Required network ports 9
3.3. パブリッククラウドの要件 15
3.3.1. ネットワーク要件 16
3.3.2. ストレージボリュームの準備 16
4. 配備とインストール 18
4.1. Uyuniサーバのインストール 18
4.1.1. Uyuni Server Deployment on openSUSE Tumbleweed 18
4.1.2. UyuniサーバのAir-gapped配備 21
4.2. Uyuniプロキシのインストール 23
4.2.1. Uyuni Proxy Deployment on openSUSE Tumbleweed 23
4.2.2. コンテナ化されたUyuniプロキシの設定 28
4.2.3. クライアントからのプロキシ変換 32
5. アップグレードと移行 36
5.1. サーバ 36
5.1.1. Server Upgrade 36
5.1.2. Migrating the Uyuni Server to openSUSE Tumbleweed 38
5.2. プロキシ 41
5.2.1. Proxy Upgrade 41
5.2.2. Migrating the Uyuni Proxy to openSUSE Tumbleweed 43
5.2.3. レガシプロキシからコンテナへの移行 46
5.3. クライアント 49
5.3.1. クライアントのアップグレード 49
6. 基本的なサーバとプロキシの管理 50
6.1. YAMLのカスタム設定とmgradmを使用した配備 50
6.2. コンテナの起動と停止 51
6.3. Uyuniで使用されるコンテナ 51
6.4. 永続コンテナボリューム 52
6.4.1. サーバ 52
6.4.2. プロキシ 54
6.5. Understanding **mgr-storage-server** and **mgr-storage-proxy** 54
6.5.1. これらのツールの機能 55
6.5.2. これらのツールが実行**しない**こと 55
6.5.3. インストール後のストレージ管理 56
6.5.4. 使用する場合、使用しない場合 56
6.5.5. 概要 56
7. GNU Free Documentation License 57

章 3. 要件

3.1. 一般的な要件

次の表では、サーバとプロキシの最低要件を指定しています。



NFSはSELinuxのファイルラベル付けをサポートしていないため、NFSをストレージに使用しないでください。

3.1.1. サーバ要件

表 1. x86-64アーキテクチャのサーバ要件

Software and Hardware	Details	Recommendation
Tumbleweed	Clean installation, up-to-date	Tumbleweed
CPU	-	Minimum 4 dedicated 64-bit CPU cores (x86-64)
RAM	Test or Base Installation	Minimum 16 GB
	Recommended	Minimum 32 GB
Disk Space	/ (root directory)	40 GB
	/var/lib/containers/storage/volumes	Minimum 150 GB (depending on the number and type of the product*) * 各SUSE製品およびPackage Hubでは50GB 360 GB for each Red Hat product
	/var/lib/containers/storage/volumes/var-pgsql	Minimum 50 GB
Swap space	Systems can benefit from additional swap space. It is recommended to use a swap file instead of a swap partition.	8 to 12 GB

3.1.2. プロキシ要件

表 2. プロキシ要件

Software and Hardware	Details	Recommendation
Tumbleweed	Clean installation, up-to-date	Tumbleweed

Software and Hardware	Details	Recommendation
CPU		Minimum 2 dedicated 64-bit CPU cores
RAM	Test Server	Minimum 2 GB
	Production Server	Minimum 8 GB
Disk Space	/ (root directory)	Minimum 40 GB
	/var/lib/containers/storage/volumes	Minimum 100 GB

Uyuni Proxy caches packages in the **/var/lib/containers/storage/volumes/uyuni-proxy-squid-cache/** directory. If there is not enough space available in **/var/lib/containers/storage/volumes/uyuni-proxy-squid-cache/**, the proxy will remove old, unused packages and replace them with newer packages.

この動作の結果は以下のとおりです。

- The larger **/var/lib/containers/storage/volumes/uyuni-proxy-squid-cache/** directory is on the proxy, the less traffic there will be between it and the Uyuni Server.
- By making the **/var/lib/containers/storage/volumes/uyuni-proxy-squid-cache/** directory on the proxy the same size as **/var/lib/containers/storage/volumes/var-spacewalk/** on the Uyuni Server, you avoid a large amount of traffic after the first synchronization.
- The **/var/lib/containers/storage/volumes/uyuni-proxy-squid-cache/** directory can be small on the Uyuni Server compared to the proxy. サイズの推測のガイドについては、サーバ要件 セクションを参照してください。

3.2. ネットワーク要件

このセクションでは、Uyuniのネットワークとポートの要件について詳しく説明します。



IP転送は、コンテナ化されたインストールによって有効になります。つまり、Uyuniサーバとプロキシはルータとして動作します。この動作はpodmanによって直接実行されます。IP転送が無効になっている場合、Podmanコンテナは実行されません。

ポリシーに従って、Uyuni環境のネットワーク分離を実現することを検討してください。

詳細については、https://www.suse.com/support/kb/doc/?id=000020166を参照してください。

3.2.1. Fully qualified domain name (FQDN)

Uyuniサーバは、そのFQDNを正しく解決する必要があります。FQDNを解決できない場合、多数のコンポーネントで重大な問題の原因になる場合があります。

ホスト名とDNSの設定の詳細については、https://documentation.suse.com/sles/15-SP7/html/SLES-all/cha-network.html#sec-network-yast-change-hostを参照してください。

3.2.2. Hostname and IP address

Uyuniのドメイン名をそのクライアントで解決できることを確認するには、サーバとクライアントの両方のマシンを動作中のDNSサーバに接続する必要があります。リバース参照が正しく設定されていることも確認する必要があります。

DNSサーバの設定の詳細については、https://documentation.suse.com/sles/15-SP7/html/SLES-all/cha-dns.htmlを参照してください。

3.2.3. ルータ広告の再有効化

When the Uyuni is installed using **mgradm install** or **mgrpxy install**, it sets up Podman which enables IPv4 and IPv6 forwarding. This is needed for communication from the outside of the container.

However, if your system previously had **/proc/sys/net/ipv6/conf/eth0/accept_ra** set to **1**, it will stop using router advertisements. As a result, the routes are no longer obtained via router advertisements and the default IPv6 route is missing.

IPv6ルーティングの正常な機能を回復するには、次のいずれかに応じて、以下のプロシージャに従います。

- サーバとプロキシが15 SP7ベース(Network Managerを使用しない)
- server and proxy are based on SL Micro 6.2 (with Network manager)

プロシージャ: Network Managerを使用せずにルータ広告を再有効化する

1. Create a file in **/etc/sysctl.d**, for example **99-ipv6-ras.conf**.
2. 次のパラメータと値をファイルに追加します。

```
net.ipv6.conf.eth0.accept_ra = 2
```

3. 再起動します。



Network management is not working when you have no wicked.

プロシージャ: Network Managerを使用してルータ広告を再有効化する

1. List your connections with **nmcli connection show**.
2. Create or modify the file **/etc/NetworkManager/system-connections/<name of connection>.nmconnection** to add this setting:

```
[ipv6]
addr-gen-mode=eui64
```

3. 再起動します。
4. ファイルは次のようになります。

```
[connection]
id=Wired connection 1
type=ethernet
interface-name=eth0

[ethernet]

[ipv4]
dns-priority=20
method=auto

[ipv6]
addr-gen-mode=eui64
method=auto
```

3.2.4. HTTPまたはHTTPSのOSIレベル7プロキシの背後での配備

一部の環境では、HTTPまたはHTTPSプロキシを介したインターネットアクセスが強制されています。 これはSquidサーバなどのサーバが対象となります。 このような設定でUyuniサーバのインターネットアクセスを許可するには、次のように設定する必要があります。

プロシージャ: HTTPまたはHTTPS OSIレベル7プロキシの設定

1. For operating system internet access, modify **/etc/sysconfig/proxy** according to your needs:

```
PROXY_ENABLED="no"
HTTP_PROXY=""
HTTPS_PROXY=""
NO_PROXY="localhost, 127.0.0.1"
```

2. For **Podman** container internet access, modify **/etc/systemd/system/uyuni-server.service.d/custom.conf** according to your needs. For example, set:

```
[Service]
Environment=TZ=Europe/Berlin
Environment="PODMAN_EXTRA_ARGS="
Environment="https_proxy=user:password@http://192.168.10.1:3128"
```

3. For Java application internet access, modify **/etc/rhn/rhn.conf** according to your needs. On the container host, execute **mgrctl term** to open a command line inside the server container:
   a. Modify **/etc/rhn/rhn.conf** according to your needs. For example, set:

```
# Use proxy FQDN, or FQDN:port
```

```
server.satellite.http_proxy =
server.satellite.http_proxy_username =
server.satellite.http_proxy_password =
# no_proxy is a comma separated list
server.satellite.no_proxy =
```

4. コンテナホストでサーバを再起動して、新しい設定を適用します。

```
systemctl restart uyuni-server.service
```

3.2.5. Air-gapped deployment

社内ネットワーク上で操作していて、SUSE Customer Centerにアクセスできない場合、**Installation and Upgrade Guide › Container Deployment › Air-gapped配備**を使用できます。

運用環境では、Uyuniサーバおよびクライアントはファイアウォールを常に使用する必要があります。必要なポートの一覧は、**Installation and Upgrade Guide › Network Requirements › Ports**を参照してください。

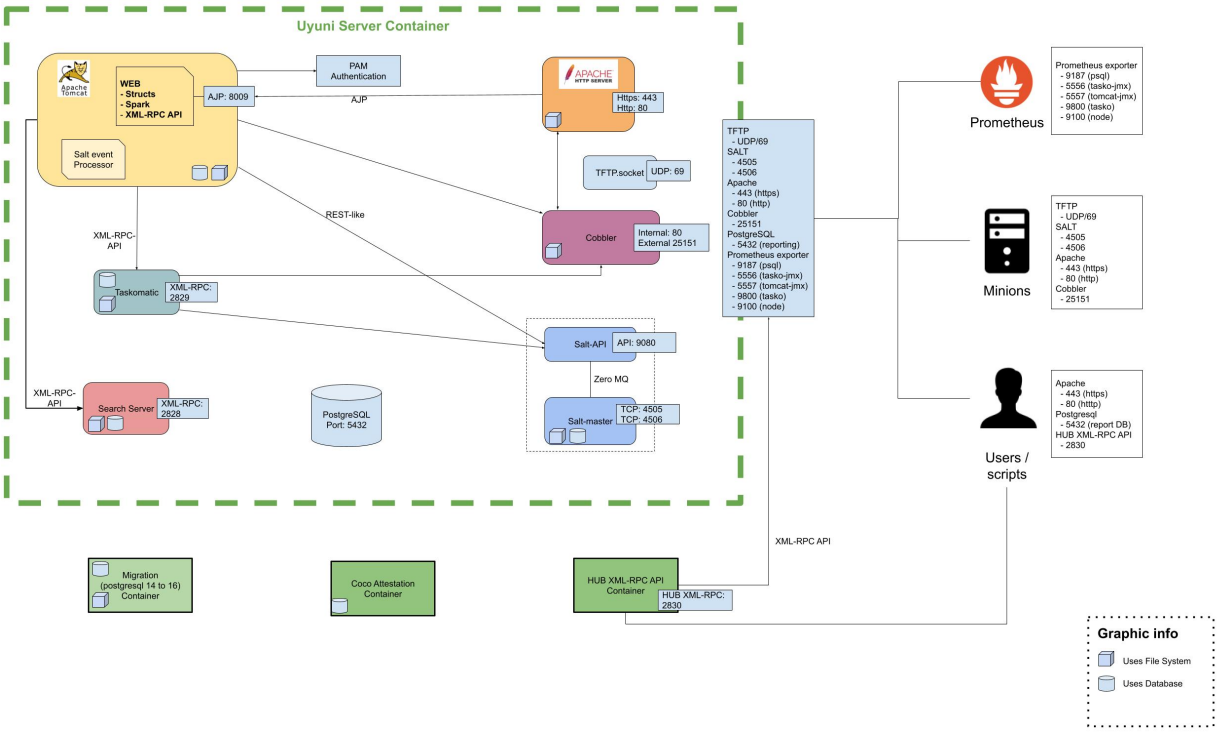
3.2.6. Required network ports

このセクションには、Uyuni内でのさまざまな通信に使用するポートの一覧が記載されています。

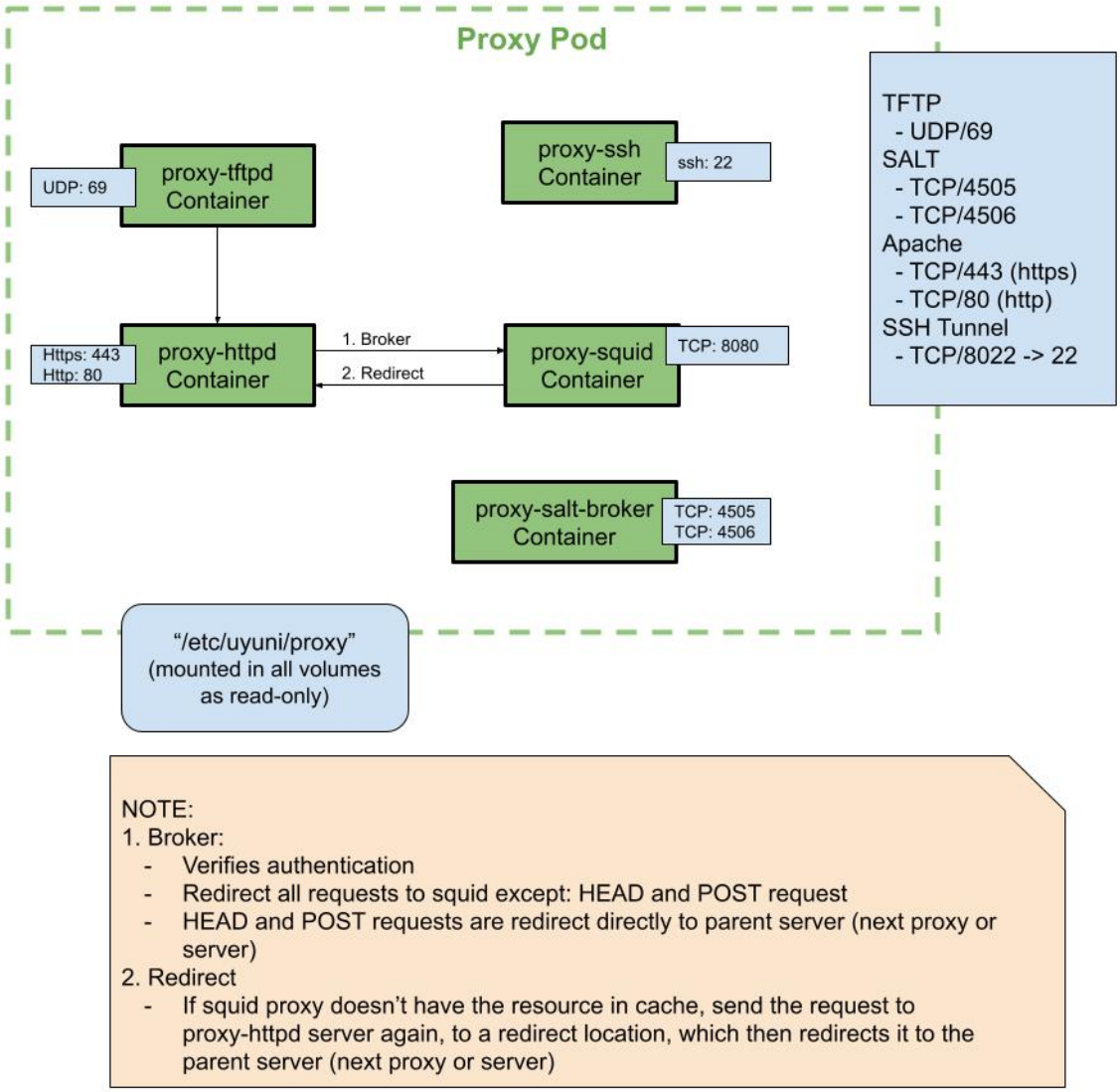
これらのポートすべてを開く必要はありません。サービスの使用に必要なポートのみを開く必要があります。

3.2.6.1. 概要

3.2.6.1.1. サーバ



3.2.6.1.2. プロキシ



3.2.6.2. External inbound server ports

未許可アクセスからサーバを保護するためにUyuniサーバでファイアウォールを設定するには、外部の着信ポートが開いている必要があります。

これらのポートを開くと、外部ネットワークトラフィックがUyuniサーバにアクセスできるようになります。

表 3. Uyuniサーバの外部ポートの要件

Port number	Protocol	Used By	Notes
67	TCP/UDP	DHCP	Required only if clients are requesting IP addresses from the server.

Port number	Protocol	Used By	Notes
69	TCP/UDP	TFTP	Required if server is used as a PXE server for automated client installation (starting with version 5.2, TFTP is disabled on the server by default and is recommended to run on the proxy).
80	TCP	HTTP	Required temporarily for some bootstrap repositories and automated installations.
443	TCP	HTTPS	Serves the Web UI, client, and server and proxy (**tftpsync**) requests.
4505	TCP	salt	Required to accept communication requests from clients. The client initiates the connection, and it stays open to receive commands from the Salt master.
4506	TCP	salt	Required to accept communication requests from clients. The client initiates the connection, and it stays open to report results back to the Salt master.
5432	TCP	PostgreSQL	Required to access the reporting database.
5556	TCP	Prometheus	Required for scraping Taskomatic JMX metrics.
5557	TCP	Prometheus	Required for scraping Tomcat JMX metrics.
9100	TCP	Prometheus	Required for scraping Node exporter metrics.
9187	TCP	Prometheus	Required for scraping PostgreSQL metrics.
9800	TCP	Prometheus	Required for scraping Taskomatic metrics.

3.2.6.3. External outbound server ports

サーバからアクセスできるアクセス先を制限するためにUyuniサーバでファイアウォールを設定するには、外部の送信ポートが開いている必要があります。

次のポートを開くと、Uyuniサーバからのネットワークトラフィックで外部サービスに通信できます。

表 4. Uyuniサーバの外部ポートの要件

Port number	Protocol	Used By	Notes
80	TCP	HTTP	Required for SUSE Customer Center. Port 80 is not used to serve the Web UI.
443	TCP	HTTPS	Required for SUSE Customer Center.

3.2.6.4. Internal server ports

Internal ports are used internally by the Uyuni Server. Internal ports are only accessible from **localhost**.

ほとんどの場合、これらのポートを調整する必要はありません。

表 5. Uyuniサーバの内部ポートの要件

ポート番号	注意
2828	サテライト検索APIであり、TomcatとTaskomaticのRHNアプリケーションで使用されます。
2829	Taskomatic APIであり、TomcatのRHNアプリケーションで使用されます。
8005	Tomcatのシャットダウンポート。
8009	TomcatからApache HTTPD (AJP)。
8080	TomcatからApache HTTPD (HTTP)。
9080	Salt-APIであり、TomcatとTaskomaticのRHNアプリケーションで使用されます。
32000	Taskomaticおよびサテライト検索を実行する仮想マシン(JVM)へのTCP接続用のポート。

ポート32768以上は一時ポートとして使用されます。これらは、TCP接続の受信に最も頻繁に使用されます。TCP接続リクエストが受信されると、送信元はこれらの一時ポート番号のいずれかを選択して、宛先ポートと照合します。

次のコマンドを使用して、一時ポートであるポートを確認できます。

```
cat /proc/sys/net/ipv4/ip_local_port_range
```

3.2.6.5. External inbound proxy ports

未許可アクセスからプロキシを保護するためにUyuniプロキシでファイアウォールを設定するには、外部の着信ポートが開いている必要があります。

これらのポートを開くと、外部ネットワークトラフィックがUyuniプロキシにアクセスできるようになります。

表 6. Uyuniプロキシの外部ポートの要件

Port number	Protocol	Used By	Notes
22			Only required if the user wants to manage the proxy host with Salt SSH.

Port number	Protocol	Used By	Notes
67	TCP/UDP	DHCP	Required only if clients are requesting IP addresses from the server.
69	TCP/UDP	TFTP	Required if the proxy is used as a PXE server for automated client installation (recommended).
443	TCP	HTTPS	Web UI, client, and server and proxy (**tftpsync**) requests.
4505	TCP	salt	Required to accept communication requests from clients. The client initiates the connection, and it stays open to receive commands from the Salt master.
4506	TCP	salt	Required to accept communication requests from clients. The client initiates the connection, and it stays open to report results back to the Salt master.
8022			Required for ssh-push and ssh-push-tunnel contact methods. Clients connected to the proxy initiate check in on the server and hop through to clients.

3.2.6.6. External outbound proxy ports

プロキシからアクセスできるアクセス先を制限するためにUyuniプロキシでファイアウォールを設定するには、外部の送信ポートが開いている必要があります。

次のポートを開くと、Uyuniプロキシからのネットワークトラフィックで外部サービスに通信できます。

表 7. Uyuniプロキシの外部ポートの要件

ポート番号	プロトコル	使用元	注意
80			サーバにアクセスするために使用します。
443	TCP	HTTPS	SUSE Customer Centerで必要です。
4505	TCP	Salt	Saltマスターに直接またはプロキシ経由で接続する必要があります。
4506	TCP	Salt	Saltマスターに直接またはプロキシ経由で接続する必要があります。

3.2.6.7. External client ports

Uyuniサーバとそのクライアントの間でファイアウォールを設定するには、外部クライアントポートが開いている必要があります。

ほとんどの場合、これらのポートを調整する必要はありません。

表 8. Uyuniクライアントの外部ポートの要件

ポート番号	方向	プロトコル	注意
22	着信	SSH	ssh-pushおよびssh-push-tunnelの接続メソッドに必要です。
80	送信		サーバまたはプロキシにアクセスするために使用します。
443	送信		サーバまたはプロキシにアクセスするために使用します。
4505	送信	TCP	Saltマスターに直接またはプロキシ経由で接続する必要があります。
4506	送信	TCP	Saltマスターに直接またはプロキシ経由で接続する必要があります。
9090	送信	TCP	Prometheusユーザインターフェースに必要です。
9093	送信	TCP	Prometheus警告マネージャに必要です。
9100	送信	TCP	Prometheusノードエクスポータに必要です。
9117	送信	TCP	Prometheus Apacheエクスポータに必要です。
9187	送信	TCP	Prometheus PostgreSQLに必要です。

3.2.6.8. 必要なURL

クライアントを登録して更新を実行するためにUyuniがアクセスできる必要があるURLがあります。ほとんどの場合、次のURLにアクセスできれば十分です。

- **scc.suse.com**
- **updates.suse.com**
- **installer-updates.suse.com**
- **registry.suse.com**
- **registry-storage.suse.com**
- **opensuse.org**

In order to perform confidential computing attestation for IBM, the system needs to be to be able to autonomously download the certificates and the certificate-revocation lists. Therefore the following addresses must be reachable, even behind a HTTP proxy:

- **www.ibm.com/support/resourcelink/api/content/public/*** (this includes IBM certificates and IBM CRL distribution points)

- **crl3.digicert.com/** and **crl4.digicert.com** (this includes CRL distribution points for **DigiCertCA.crt**, since the chain must be checked for`` the CRLs)

さらに、SUSE以外の製品の場合は、次のURLへのアクセスが必要になる場合があります。

- **download.nvidia.com**
- **public.dhe.ibm.com**
- **nu.novell.com**

You can find additional details on whitelisting the specified URLs and their associated IP addresses in this article: Accessing SUSE Customer Center and SUSE registry behind a firewall and/or through a proxy.

SUSE以外のクライアントを使用している場合、該当するオペレーティングシステム用の特定のパッケージを提供するその他のサーバにもアクセスできる必要がある場合があります。たとえば、Ubuntuクライアントがある場合、Ubuntuサーバにアクセスできる必要があります。

SUSE以外のクライアントでファイアウォールアクセスのトラブルシューティングを行う方法の詳細については、**Administration Guide › Troubleshooting › Tshoot Firewalls**を参照してください。

3.3. パブリッククラウドの要件

このセクションは、パブリッククラウドインフラストラクチャにUyuniをインストールする要件について説明します。Amazon EC2、Google Compute Engine、およびMicrosoft Azureではテストを実施済みですが、若干の差異はあってもその他のプロバイダにも当てはまるはずです。

始める前に、考慮事項を次に示します。

- Uyuni設定プロシージャは、正引きで確認された逆引きDNS参照を実行します。設定プロシージャが完了してUyuniが期待どおりに動作するためには、この参照が成功する必要があります。Uyuniを設定する前に、ホスト名とIPの設定を実行することが重要です。
- Uyuniサーバとプロキシのインスタンスは、DNSエントリを介した制御を提供するネットワーク設定で実行する必要がありますが、大規模インターネットからはアクセスできません。
- このネットワーク設定内では、DNSの解決を提供する必要があります。**hostname -f**は、完全修飾ドメイン名(FQDN)を返す必要があります。
- DNSの解決は、クライアントを接続するためにも重要です。
- DNSは、選択したクラウドフレームワークに依存しています。詳細な手順については、クラウドプロバイダのドキュメントを参照してください。
- ソフトウェアリポジトリ、サーバデータベース、およびプロキシsquidキャッシュは外部仮想ディスクに配置することをお勧めします。こうすることによって、インスタンスが予期せずに終了した場合のデータ損失が防止されます。このセクションでは、外部仮想ディスクの設定方法の手順について説明します。

3.3.1. ネットワーク要件

パブリッククラウドでUyuniを使用する場合は、制限付きのネットワークを使用する必要があります。適切なファイアウォール設定でVPCプライベートサブネットを使用することをお勧めします。指定したIP範囲にあるマシンのみがインスタンスにアクセスできる必要があります。



パブリッククラウド上でUyuniを実行するということは、堅牢なセキュリティ対策を実装することを意味します。インスタンスへのアクセスを制限、フィルタ、監視、監査することが不可欠です。SUSE　は、適切な境界セキュリティが欠如しているグローバルにアクセス可能なUyuniインスタンスを使用しないことを強くお勧めします。

UyuniのWeb　UIにアクセスするには、ネットワークアクセス制御を設定するときにHTTPSを許可します。そうすると、UyuniのWeb UIにアクセスできます。

In EC2 and Azure, create a new security group, and add inbound and outbound rules for HTTPS. In GCE, check the **Allow HTTPS traffic** box under the **Firewall** section.

3.3.2. ストレージボリュームの準備

リポジトリとUyuniのデータベースは、ルートボリュームとは別のストレージデバイスに保存することをお勧めします。こうするとデータの損失が防止され、パフォーマンスが向上する可能性があります。

Uyuniコンテナはデフォルトのストレージの場所を利用します。これらの場所は、カスタムストレージ用の配備前に設定する必要があります。詳細については、**Installation and Upgrade Guide › Container Management › 永続コンテナのボリューム**を参照してください



パブリッククラウドへのインストールでは論理ボリューム管理(LVM)を使用しないでください。

リポジトリストレージのディスクのサイズは、Uyuniで管理するディストリビューションおよびチャンネルの数によって決まります。仮想ディスクを接続すると、Unixデバイスノードとしてインスタンスに表示されます。デバイスノードの名前は、選択インスタンスの種類とプロバイダによって異なります。

Uyuniサーバのルートボリュームが100 GB以上であることを確認してください。500 GB以上のストレージディスクを追加し、可能な場合にはSSDストレージを選択します。Uyuniサーバのクラウドイメージは、スクリプトを使用して、インスタンス起動時にこの個別ボリュームを割り当てます。

インスタンスを起動すると、Uyuniサーバにログインし、次のコマンドを使用して、利用可能なすべてのストレージデバイスを検索できます。

```
hwinfo --disk | grep -E "デバイスファイル:"
```

If you are not sure which device to choose, use the **lsblk** command to see the name and size of each device. Choose the name that matches with the size of the virtual disk you are looking for.

You can set up the external disk with the **mgr-storage-server** command. This creates an XFS partition mounted at **/manager_storage** and uses it as the location for the database and repositories:

```
/usr/bin/mgr-storage-server <devicename>
```

章 4. 配備とインストール

4.1. Uyuniサーバのインストール

Uyuniサーバを配備するさまざまなシナリオがあります。

4.1.1. Uyuni Server Deployment on openSUSE Tumbleweed

4.1.1.1. 配備の準備

In this section, you will gain expertise in setting up and deploying a Uyuni Server. The process encompasses the installation of **Podman**, **Uyuni container utilities**, deployment, and then initiating interaction with the container through **mgrctl**.



This section assumes you have already configured an openSUSE Tumbleweed host server, whether it is running on a physical machine or within a virtual environment.

https://download.opensuse.org/tumbleweed/

4.1.1.2. コンテナホストの一般的な要件

一般的な要件については、**Installation and Upgrade Guide › 一般的な要件**を参照してください。

An openSUSE Tumbleweed server should be installed from installation media.

https://download.opensuse.org/tumbleweed/

このプロシージャは以下で説明されます。

4.1.1.3. コンテナホストの要件

CPU、RAM、およびストレージの要件については、**Installation and Upgrade Guide › ハードウェア要件**を参照してください。



クライアントがFQDNドメイン名を解決できることを保証するには、コンテナ化されたプロキシとホストマシンの両方が、機能しているDNSサーバにリンクされている必要があります。さらに、リバース参照が正しく設定されていることを確認することも重要です。

4.1.1.4. コンテナで使用するためにUyuniツールをインストールする

Procedure: Installing Uyuni Tools on openSUSE Tumbleweed

1. On your local host, open a terminal window and log in.
2. Add the following repository to your openSUSE Tumbleweed server. You might need to use **sudo** for the following commands.

```
zypper ar
https://download.opensuse.org/repositories/systemsmanagement:/Uyuni:/Stable/ima
ges/repo/Uyuni-Server-POOL-$(arch)-Media1/ uyuni-server-stable
```

3. Refresh the repository list and import the key:

```
zypper ref
```

When prompted, trust and import the new repository GPG key.

4. コンテナツールをインストールします。

```
zypper in mgradm mgrctl mgradm-bash-completion mgrctl-bash-completion uyuni-
storage-setup-server
```

Uyuniコンテナユーティリティの詳細については、Uyuniコンテナユーティリティを参照してください。

4.1.1.5. カスタム永続ストレージの設定

This step is optional. However, if custom persistent storage is required for your infrastructure, use the **mgr-storage-server** tool.

For more information, see **mgr-storage-server --help**. This tool simplifies creating the container storage and database volumes.

このコマンドは次のように使用します。

```
mgr-storage-server <storage-disk-device> [<database-disk-device>]
```

例:

```
mgr-storage-server /dev/nvme1n1 /dev/nvme2n1
```



This command will create the persistent storage volumes at **/var/lib/containers/storage/volumes**.

詳細については、**Installation and Upgrade Guide › Container Management › Persistent Container Volumes**を参照してください。

4.1.1.6. Install and Enable Podman

Before deploying Uyuni, you must install and enable **podman**.

Procedure: Installing and Enabling Podman

1. Log in as root and install:

```
zypper in podman
```

2. Start and enable the Podman service:

```
systemctl enable --now podman.service
```

4.1.1.7. Podmanを使用したUyuniコンテナの配備

4.1.1.7.1. mgradm Overview

Uyuni is deployed as a container using the **mgradm** tool. There are two methods of deploying a Uyuni server as a container. In this section we will focus on basic container deployment.

カスタム設定ファイルを使用した配備の詳細については、**Installation and Upgrade Guide › Container Management › Mgradm Yaml Custom Configuration**を参照してください。

For additional information, you can explore further by running **mgradm --help** from the command line.



Uyuni server hosts that are hardened for security may restrict execution of files from the **/tmp** folder. In such cases, as a workaround, export the **TMPDIR** environment variable to another existing path before running **mgradm**.

例:

```
export TMPDIR=/path/to/other/tmp
```

Uyuniの更新では、この回避策が不要になるようにツールが変更されます。

プロシージャ: Podmanを使用してUyuniコンテナを配備する

1. 端末から、sudoユーザまたはrootとして次のコマンドを実行します。

```
sudo mgradm install
```



コンテナはsudoまたはrootとして配備する必要があります。このステップを省略すると、端末に次のエラーが表示されます。

```
INF Setting up uyuni network
9:58AM INF Enabling system service
9:58AM FTL Failed to open /etc/systemd/system/uyuni-server.service
for writing
error="open /etc/systemd/system/uyuni-server.service: permission
denied"
```

2. 配備が完了するまで待ちます。
3. ブラウザを開き、サーバのFQDNに進みます。

4.1.1.7.2. 永続ボリューム

多くのユーザが永続ボリュームの場所を指定したいと考えています。



If you are just testing out Uyuni you do not need to specify these volumes. **mgradm** will setup the correct volumes by default.

ボリュームの場所の指定は一般的に、大規模な運用配備で使用されます。

By default **podman** stores its volumes in **/var/lib/containers/storage/volumes/**.

You can provide custom storage for the volumes by mounting disks on this path or the expected volume path inside it such as: **/var/lib/containers/storage/volumes/var-spacewalk**. This is especially important for the database and package mirrors.

コンテナ内のすべての永続ボリュームのリストについては、以下を参照してください。

- **Installation and Upgrade Guide › Container Management › Persistent Container Volumes**
- **Administration Guide › Troubleshooting › Tshoot Container Full Disk**

4.1.2. UyuniサーバのAir-gapped配備

4.1.2.1. Air-gapped配備とは

Air-gapped配備とは、安全ではないネットワーク、特にインターネットから物理的に隔離されたネットワークシステムをセットアップおよび運用することです。この種の配備は、一般的に高度なセキュリティ環境で使用されます。たとえば、軍事施設、金融システム、重要インフラストラクチャ、機密データを取り扱っていて外部の脅威から保護する必要がある場所などです。

You can easily pull container images using **Podman** or **Docker** on a machine with internet access.

プロシージャ: イメージのプル

1. Pull the desired images, then save the images as a **tar** archive. For example:

リスト 1. Podman

```
podman pull registry.opensuse.org/uyuni/server:latest
registry.opensuse.org/uyuni/server-postgresql:latest
podman save -m --output images.tar registry.opensuse.org/uyuni/server:latest
registry.opensuse.org/uyuni/server-postgresql:latest
```

リスト 2. Docker

```
docker pull registry.opensuse.org/uyuni/server:latest
registry.opensuse.org/uyuni/server-postgresql:latest
```

```
docker save --output images.tar registry.opensuse.org/uyuni/server:latest
registry.opensuse.org/uyuni/server-postgresql:latest
```

2. Transfer the resulting **images.tar** to the Server container host and load it using the following command:

リスト 3. サーバイメージをロードする

```
podman load -i images.tar
```

4.1.2.2. Air-gapped環境におけるSalt formulaのコンテナイメージの取得

BindやDHCP (Kea)などの一部のformulaもコンテナを使用します。 これらをAir-gapped環境で使用する予定の場合は、イメージをプルして、アーカイブに保存し、Uyuniプロキシまたは別の管理対象システムにロードする必要があります。

イメージは`registry.opensuse.org`から入手できます。

プロシージャ: Air-gapped環境におけるformulaイメージの取得

1. インターネットにアクセスできるシステムで、必要なイメージをプルします。例:

```
podman pull registry.opensuse.org/opensuse/bind:latest
podman pull registry.opensuse.org/opensuse/kea:latest
```

2. イメージをTARアーカイブに保存します。

```
podman save -o formula-images.tar registry.opensuse.org/opensuse/bind:latest
registry.opensuse.org/opensuse/kea:latest
```

3. `formula-images.tar`ファイルをAir-gappedシステムに転送します。
4. Air-gappedシステムにイメージをロードします。

```
podman load -i formula-images.tar
```

4.1.2.2.1. Deploy Uyuni on openSUSE Tumbleweed

Uyuniでは、システムにインストール可能なRPMパッケージで、必要なコンテナイメージもすべて提供します。



ユーザは必要なRPMを内部ネットワーク上で利用できるようにする必要があります。そのためには、2つ目のUyuniサーバまたは何らかの種類のミラーを使用します。

Procedure: Install Uyuni on openSUSE Tumbleweed in air-gapped environment

1. Install openSUSE Tumbleweed.

2. システムを更新します。
3. ツールのパッケージとイメージパッケージをインストールします($ARCH$は適切なアーキテクチャに置き換えます)。

```
zypper install mgradm* mgrctl* uyuni-server*-image* uyuni-server-proxy-tftpd-image*
```

The TFTPD image is now the same than on the proxy. If TFTPD is disabled on the server this image is not needed.

+

1. Deploy Uyuni with **mgradm**. In an Air-gapped environment you may want to use the option **--pullPolicy Never**.

For more detailed information about installing Uyuni Server on openSUSE Tumbleweed, see Server Deployment.

To upgrade Uyuni Server, apply available host updates with **transactional-update**, reboot if updates were applied, then run **mgradm upgrade**. For air-gapped installations, upgrade the container RPM packages before running **mgradm upgrade**.

4.2. Uyuniプロキシのインストール

Uyuniプロキシを配備するさまざまなシナリオがあります。これらのシナリオはすべて、すでにUyuni 2026.10サーバが正常に配備済みであることを前提としています。

4.2.1. Uyuni Proxy Deployment on openSUSE Tumbleweed

このガイドでは、Uyuni 2026.10プロキシの配備プロセスの概要について説明します。このガイドでは、Uyuni 2026.10サーバが正常に配備済みであることを想定しています。正常に配備するには、次のアクションを実行します。

チェックリスト: プロキシの配備

1. ハードウェア要件を確認します。
2. Install openSUSE Tumbleweed on a bare-metal machine.
3. プロキシをSalt Minionとしてブートストラップします。
4. プロキシ設定を生成します。
5. サーバからプロキシへのプロキシ設定の転送
6. プロキシ設定を使用して、Salt MinionをプロキシとしてUyuniに登録します。



プロキシコンテナホストでサポートされるオペレーティングシステム

The supported operating system for the container host is openSUSE Tumbleweed.

コンテナホスト

コンテナホストは、コンテナを管理および配備できるPodmanなどのコンテナエンジンを搭載したサーバです。これらのコンテナは、アプリケーションと、ライブラリなどの重要な部品を保持しますが、完全なオペレーティングシステムは保持しないため軽量です。このセットアップにより、アプリケーションは異なる環境でも同じように動作します。CPU、メモリ、ストレージなど、これらのコンテナに必要なリソースはコンテナホストが提供します。

4.2.1.1. Hardware requirements for the Proxy

次の表に、Uyuniプロキシを配備するためのハードウェア要件を示します。

表 9. プロキシのハードウェア要件

Hardware	Details	Recommendation
CPU	x86-64, aarch64	Minimum 2 dedicated 64-bit CPU cores
RAM	Minimum	2 GB
	Recommended	8 GB
Disk Space	/ (root directory)	Minimum 40 GB
	/var/lib/containers/storage/volumes	Minimum 100 GB, Storage requirements should be calculated for the number of ISO distribution images, containers, and bootstrap repositories you will use.

4.2.1.2. Container host general requirements

一般的な要件については、**Installation and Upgrade Guide › 一般的な要件**を参照してください。

An openSUSE Tumbleweed server should be installed from installation media. This procedure is described below.

4.2.1.3. コンテナホストの要件

CPU、RAM、およびストレージの要件については、**Installation and Upgrade Guide › ハードウェア要件**を参照してください。



クライアントがFQDNドメイン名を解決できることを保証するには、コンテナ化されたプロキシとホストマシンの両方が、機能しているDNSサーバにリンクされている必要があります。さらに、リバース参照が正しく設定されていることを確認することも重要です。

4.2.1.4. Configure custom persistent storage

This step is optional. However, if custom persistent storage is required for your infrastructure, use the **mgr-storage-proxy** tool.

For more information, see **mgr-storage-proxy --help**. This tool simplifies creating the container storage and Squid cache volumes.

このコマンドは次のように使用します。

```
mgr-storage-proxy <storage-disk-device>
```

例:

```
mgr-storage-proxy /dev/nvme1n1
```



This command will create the persistent storage volumes at **/var/lib/containers/storage/volumes**.

詳細については、以下を参照してください。

- **Installation and Upgrade Guide › Container Management › Persistent Container Volumes**
- **Administration Guide › Troubleshooting › Tshoot Container Full Disk**

4.2.1.5. Bootstrap the proxy host as a minion

タスク: プロキシホストのブートストラップ

1. **システム › ブートストラップ**を選択します。
2. プロキシホストのフィールドに入力します。
3. ドロップダウンから、前のステップで作成したアクティベーションキーを選択します。
4. **[+ ブートストラップ]**をクリックします。
5. ブートストラッププロセスが正常に完了するまで待ちます。**Salt**メニューをチェックし、Salt Minionキーが一覧表示されていて受け入れられていることを確認します。
6. プロキシホストを再起動します。
7. すべてのイベントが終了したら、**システム**の一覧からホストを選択して2回目の再起動をトリガし、オンボーディングを完了します。

タスク: プロキシホストの更新

1. **システム**の一覧からホストを選択し、すべてのパッチを適用してホストを更新します。
2. プロキシホストを再起動します。

4.2.1.6. Generate the proxy configuration

Uyuniプロキシの設定アーカイブはUyuniサーバによって生成されます。追加のプロキシごとに専用の設定アーカイブが必要です。



このプロキシ設定を生成する前に、UyuniプロキシのコンテナホストをSalt Minionとしてサーバに登録する必要があります。

次のタスクを実行します。

Procedure: Proxy deployment tasks

1. プロキシ設定ファイルを生成します。
2. 設定をプロキシに転送します。
3. Start the Proxy with the **mgrpxy** command.

タスク: Web UIを使用したプロキシコンテナ設定の生成

1. Web UIで、**システム › プロキシの設定**に移動し、必要なデータを入力します。
2. In the **Proxy FQDN** field type fully qualified domain name for the proxy.
3. In the **Parent FQDN** field type fully qualified domain name for the Uyuni Server or another Uyuni Proxy.
4. In the **Proxy SSH port** field type SSH port on which SSH service is listening on Uyuni Proxy. Recommended is to keep default 8022.
5. In the **Max Squid cache size [MB]** field type maximal allowed size for Squid cache. Typically this should be at most 60% of available storage for the containers. In the **SSL certificate** selection list choose if new server certificate should be generated for Uyuni Proxy or an existing one should be used. You can consider generated certificates as Uyuni builtin (self signed) certificates.

   選択に応じて、新しい証明書を生成するための署名CA証明書へのパス、またはプロキシ証明書として使用される既存の証明書とそのキーへのパスのいずれかを指定します。

   The CA certificates generated on the server are stored in the **/var/lib/containers/storage/volumes/root/_data/ssl-build** directory.

   既存の証明書またはカスタム証明書、および企業証明書と中間証明書の概念の詳細については、**Administration Guide › Ssl Certs Imported**を参照してください。

6. **[生成]**をクリックして、Uyuniサーバに新しいプロキシFQDNを登録し、コンテナホストの詳細を含む設定アーカイブを生成します。
7. しばらくすると、ダウンロードするファイルが表示されます。このファイルをローカルに保存します。

4.2.1.7. Transfer the proxy configuration

Web UIで、設定アーカイブが生成されます。このアーカイブは、コンテナホストで利用できるようにする必

要があります。

タスク: プロキシ設定のコピー

1. Copy the files to the Proxy host:

```
scp config.tar.gz <proxy-FQDN>:/root
```

2. 次のコマンドを使用してプロキシをインストールします。

```
mgrpxy install config.tar.gz
```

4.2.1.8. Start the Uyuni 2026.10 proxy

Container can now be started with the **mgrpxy** command:

タスク: プロキシの起動とステータスの確認

1. 次のコマンドを呼び出してプロキシを起動します。

```
mgrpxy start
```

2. 次のコマンドを呼び出してコンテナのステータスを確認します。

```
mgrpxy status
```

   Five Uyuni Proxy containers should be present and should be part of the **proxy-pod** container pod:

   - proxy-salt-broker
   - proxy-httpd
   - proxy-tftpd
   - proxy-squid
   - proxy-ssh

4.2.1.9. コンテナで使用するためにUyuniツールをインストールする

Procedure: Installing Uyuni tools on openSUSE Tumbleweed

1. Go to **System Details › Software › Packages › Install**.
2. Install the **uyuni-tools** package.

Uyuniコンテナユーティリティの詳細については、Uyuniコンテナユーティリティを参照してください。

4.2.1.9.1. Using a custom container image for a service

By default, the Uyuni Proxy suite is set to use the same image version and registry path for each of its services. However, it is possible to override the default values for a specific service using the install parameters ending with **-tag** and **-image**.

たとえば、次のように使用します。

```
mgrpxy install --httpd-tag 0.1.0 --httpd-image registry.opensuse.org/uyuni/proxy-httpd
/path/to/config.tar.gz
```

It adjusts the configuration file for the httpd service, where **registry.opensuse.org/uyuni/proxy-httpds** is the image to use and **0.1.0** is the version tag, before restarting it.

値をデフォルトにリセットするには、これらのパラメータを指定せずにもう一度installコマンドを実行します。

```
mgrpxy install /path/to/config.tar.gz
```

このコマンドは、すべてのサービスの設定をグローバルデフォルトにリセットして再ロードします。

4.2.2. コンテナ化されたUyuniプロキシの設定

Uyuniプロキシコンテナのコンテナホストが準備された後に、コンテナの設定では、設定を完了するための追加の手順がいくつか必要になります。

プロシージャ

1. Uyuniプロキシ設定アーカイブファイルを生成します
2. インストールステップで準備したコンテナホストに設定アーカイブを転送し、抽出します
3. Start the proxy sevices with **mgrpxy**

4.2.2.1. プロキシ設定の生成

Uyuniプロキシの設定アーカイブはUyuniサーバによって生成されます。追加のプロキシごとに専用の設定アーカイブが必要です。

コンテナ化されたUyuniプロキシの場合、変更を有効にするには、新しいプロキシ設定ファイルを構築してから、コンテナを再配備する必要があります。　これは、SSL証明書を含む、設定を更新するためのプロセスです。



Podmanの配備では、このプロキシ設定を生成する前に、Uyuniプロキシのコンテナホストを Uyuniサーバにクライアントとして登録する必要があります。

If a proxy FQDN is used to generate a proxy container configuration that is not a registered client (as in the Kubernetes use case), a new system entry will appear in system list. This new entry will be shown under previously entered Proxy FQDN value and will be of **Foreign** system type.

Peripheral servers are always using third-party SSL certificates. If the hub server has generated the certificates for the peripheral server, it needs to generate the certificate of each proxy too.

On the hub server, run the following command.



```
mgrctl exec -ti -- rhn-ssl-tool --gen-server --dir="/root/ssl-build"
--set-country="COUNTRY" \
  --set-state="STATE" --set-city="CITY" --set-org="ORGANIZATION" \
  --set-org-unit="ORGANIZATION UNIT" --set-email="name@example.com" \
  --set-hostname=PROXY --set-cname="proxy.example.com"
```

使用するファイルは、

1. **/root/ssl-build/RHN-ORG-TRUSTED-SSL-CERT** as the root CA,
2. **/root/ssl-build/<hostname>/server.crt** as the proxy certificate and
3. **/root/ssl-build/<hostname>/server.key** as the proxy certificate's key.

4.2.2.1.1. Web UIを使用したプロキシ設定の生成

プロシージャ: Web UIを使用してプロキシコンテナ設定を生成する

1. Web UIで、**システム › プロキシの設定**に移動し、必要なデータを入力します。
2. In the **Proxy FQDN** field type fully qualified domain name for the proxy.
3. In the **Parent FQDN** field type fully qualified domain name for the Uyuni Server or another Uyuni Proxy.
4. In the **Proxy SSH port** field type SSH port on which SSH service is listening on Uyuni Proxy. Recommended is to keep default 8022.
5. In the **Max Squid cache size [MB]** field type maximal allowed size for Squid cache. Recommended is to use at most 80% of available storage for the containers.



2 GBはプロキシSquidのデフォルトのキャッシュサイズを表します。これは、環境に合わせて調整する必要があります。

In the **SSL certificate** selection list choose if a new server certificate should be generated for Uyuni Proxy, an existing one should be used, or the SSL part should be skipped entirely. You can consider generated certificates as Uyuni builtin (self signed) certificates. If Uyuni server

runs on Kubernetes, the generated certificate option is not possible and replaced with no SSL certificate as they are managed outside the containers.

Depending on the choice then provide either path to signing CA certificate to generate a new certificate or path to an existing certificate and its key to be used as proxy certificate. If the SSL part is skipped, the resulting configuration archive does not carry **server_crt**, **server_key** or **ca_crt**; the deployment is then responsible for providing the proxy certificate and root CA out-of-band (for Kubernetes deployments this means creating **proxy-cert** and **uyuni-ca** manually — see the TLS setup section of the Kubernetes proxy deployment page).

The CA certificates generated by the server are stored in the **/var/lib/containers/storage/volumes/root/_data/ssl-build** directory.

既存の証明書またはカスタム証明書、および企業証明書と中間証明書の概念の詳細については、**Administration Guide › Ssl Certs Imported**を参照してください。

6. Click **[Generate]** to register a new proxy FQDN in the Uyuni Server and generate a configuration archive (**config.tar.gz**) containing details for the container host.
7. しばらくすると、ダウンロードするファイルが表示されます。このファイルをローカルに保存します。

4.2.2.1.2. Generate Proxy Configuration With spacecmd and Self-Signed Certificate

You can generate a Proxy configuration using **spacecmd**. This is only possible if Uyuni server runs on podman and has a self-signed root CA certificate.

プロシージャ: spacecmdと自己署名証明書を使用してプロキシ設定を生成する

1. SSHでコンテナホストに接続します。
2. 次のコマンドを実行してサーバとプロキシFQDNを置き換えます。

```
mgrctl exec -ti 'spacecmd proxy_container_config_generate_cert -- dev-
pxy.example.com dev-srv.example.com 2048 email@example.com -o
/tmp/config.tar.gz'
```

3. 生成された設定をサーバコンテナからコピーします。

```
mgrctl cp server:/tmp/config.tar.gz .
```

4.2.2.1.3. Generate Proxy Configuration With spacecmd and Custom Certificate

You can generate a Proxy configuration using **spacecmd** for custom certificates rather than the default self-signed certificates.

プロシージャ: spacecmdとカスタム証明書を使用してプロキシ設定を生成する

1. サーバコンテナホストにSSHで接続します。
2. Execute the following commands, replacing the Server and Proxy FQDN:

```
for f in ca.crt proxy.crt proxy.key; do
  mgrctl cp $f server:/tmp/$f
done
mgrctl exec -ti 'spacecmd proxy_container_config -- -p 8022 pxy.example.com
srv.example.com 2048 email@example.com /tmp/ca.crt /tmp/proxy.crt
/tmp/proxy.key -o /tmp/config.tar.gz'
```

3. 設定で中間CAを使用する場合は、それもコピーし、-iオプション付きでコマンドに含めます(必要に応じて複数回指定できます)。

```
mgrctl cp intermediateCA.pem server:/tmp/intermediateCA.pem
mgrctl exec -ti 'spacecmd proxy_container_config -- -p 8022 -i
/tmp/intermediateCA.pem pxy.example.com srv.example.com 2048 email@example.com
/tmp/ca.crt /tmp/proxy.crt /tmp/proxy.key -o /tmp/config.tar.gz'
```

4. 生成された設定をサーバコンテナからコピーします。

```
mgrctl cp server:/tmp/config.tar.gz .
```

4.2.2.1.4. Generate Proxy Configuration With spacecmd and no Certificate

You can generate a Proxy configuration using **spacecmd** with no TLS certificates. This is needed for Uyuni running on Kubernetes as the certificates are handled outside of the containers.

Procedure: Generating Proxy Configuration with spacecmd and no Certificate

1. サーバコンテナホストにSSHで接続します。
2. Execute the following commands, replacing the Server and Proxy FQDN:

```
for f in ca.crt proxy.crt proxy.key; do
  mgrctl cp $f server:/tmp/$f
done
mgrctl exec -ti 'spacecmd proxy_container_config_nossl -- -p 8022
pxy.example.com srv.example.com 2048 email@example.com -o /tmp/config.tar.gz'
```

3. 生成された設定をサーバコンテナからコピーします。

```
mgrctl cp server:/tmp/config.tar.gz .
```

4.2.2.2. Uyuniプロキシ設定の転送

Both **spacecmd** command and generating via Web UI ways create a configuration archive. This archive needs to be made available on container host. Transfer this generated archive to the container host.

4.2.2.3. Uyuniプロキシコンテナの起動

Container can be started with the **mgrpxy** command.

プロシージャ: Uyuniプロキシコンテナの起動

1. コマンドを実行します。

```
mgrpxy start uyuni-proxy-pod
```

2. 次のコマンドを呼び出して、すべてのコンテナが期待どおりに起動したかどうかを確認します。

```
podman ps
```

Five Uyuni Proxy containers should be present and should be part of **proxy-pod** container pod.

- proxy-salt-broker
- proxy-httpd
- proxy-tftpd
- proxy-squid
- proxy-ssh

4.2.3. クライアントからのプロキシ変換

4.2.3.1. 概要

この章では、Web UIを使用してクライアントシステムをUyuniプロキシに変換する方法を説明します。

プロキシホストシステムは、すでにブートストラップが完了しており、ベースオペレーティングシステムチャンネルにサブスクライブされていることを前提としています。

クライアントのオンボーディングの詳細については、**Client Configuration Guide › Registration Overview**を参照してください。

4.2.3.2. 要件

変換を開始する前に、以下の要件が満たされていることを確認します。

4.2.3.2.1. クライアントは以下を満たしている必要があります

- Uyuniにすでにオンボーディング済みであること
- ネットワーク経由でアクセス可能であること

4.2.3.3. 準備

プロキシ変換を進める前に、変換プロセス中の中断を回避するため、以下の準備が完了していることを確認してください。

4.2.3.3.1. SSL証明書

プロキシと他のコンポーネント間の通信をセキュリティで保護するために、有効なSSL証明書が必要です。

以下のものが必要です。

- Uyuniサーバ上の証明書に署名した認証局(CA)の公開証明書
- プロキシの証明書。
- プロキシ証明書に対応する機密鍵。



CAが中間証明書チェーンを使用している場合は、すべて中間証明書も含める必要があります。

サードパーティ証明書を使用していない場合は、Uyuniコンテナ内の**rhn-ssl-tool**を使用して生成できます。

プロキシ証明書を生成する

1. Uyuniサーバホストで、次のコマンドを実行します。

```
mgrctl exec -ti -- rhn-ssl-tool --gen-server \
  --set-hostname="<PROXY-FQDN>" \
  --dir="/root/ssl-build"
```

   他のパラメータの詳細については、**Administration Guide › Ssl Certs Selfsigned**を参照してください。

2. Uyuniサーバホストに証明書を転送します。

```
mgrctl cp server:/root/ssl-build/<PROXY-FQDN>/server.crt /root/proxycert.pem
mgrctl cp server:/root/ssl-build/<PROXY-FQDN>/server.key /root/proxykey.pem
```

```
mgrctl cp server:/root/ssl-build/RHN-ORG-TRUSTED-SSL-CERT /root/rootca.pem
```



証明書とキーファイルが生成された正確なフォルダを確認するには、次のコマンドでディレクトリを一覧表示できます。

```
mgrctl exec -ti -- ls -ltd /root/ssl-build/*/
```

3. Uyuniサーバホストから証明書を転送します。

```
scp <UYUNI-FQDN>:/root/proxycert.pem ./
scp <UYUNI-FQDN>:/root/proxykey.pem ./
scp <UYUNI-FQDN>:/root/rootca.pem ./
```

4.2.3.3.2. パッケージの準備

`mgrpxy`のインストール

`mgrpxy`ツールは、システムに一致するレポジトリからインストールする必要があります。以下から適切なレポジトリを選択します。

https://download.opensuse.org/repositories/systemsmanagement:/Uyuni:/Stable:/ContainerUtils/

リスト 4. Example openSUSE Tumbleweed installation:

```
zypper ar
https://download.opensuse.org/repositories/systemsmanagement:/Uyuni:/Stable:/ContainerUtil
s/openSUSE_Tumbleweed/ uyuni-containerutils
zypper ref
zypper in mgrpxy
```

コンテナイメージのインストール

コンテナイメージをRPMパッケージとして配備することをお勧めします。次のパッケージがクライアントにインストールされていることを確認してください。

```
zypper ar
https://download.opensuse.org/repositories/systemsmanagement:/Uyuni:/Stable/containerfile/
uyuni-proxy-images
zypper ref
zypper in uyuni-proxy-httpd-image \
          uyuni-proxy-salt-broker-image \
          uyuni-proxy-squid-image \
          uyuni-proxy-ssh-image \
          uyuni-proxy-tftpd-image
```

Air-gapped配備の詳細については、**Installation and Upgrade Guide › Container Deployment › Proxy Air Gapped Deployment Mlm**を参照してください。

4.2.3.4. プロキシクライアントのセットアップ

1. Navigate to the client's **Overview** page.
2. **[プロキシへの変換]**ボタンをクリックします。

   プロキシ設定フォームにリダイレクトされたことを確認します。

   This page can be accessed later from the **Details** > **Proxy** > **Configuration** tab.

3. Web UIで、**プロキシ › 設定**に移動し、必要なデータを入力します。

   ##### プロシージャ: プロキシの設定

   a. In the **Parent FQDN** field, type the fully qualified domain name for the parent server or proxy.

   b. In the **Proxy SSH port** field, type the SSH port on which the SSH service is listening on the Uyuni Proxy. It is recommended to keep the default: 8022.

   c. In the **Max Squid cache size** field, type the maximum allowed size for the Squid cache, in Gigabytes.

   d. In the **Proxy admin email** field, type the administrator's email address.

   e. In the **Certificates** section, provide the certificates for the Uyuni Proxy, obtained in the preparation step.

   f. In the **Source** section, select one of the two options: **RPM** or **Registry**.

   - The **RPM** option is recommended for air-gapped or restricted environments. The **Registry** option can be used if connectivity to the container image registry is available. + If selected, you will be prompted to choose between two sub-options: **Simple** or **Advanced**.
     - If **Simple** is selected, provide values in the **Registry URL** and **Containers Tag** fields.
       - For **Registry URL** use: **registry.opensuse.org/uyuni**.
       - ドロップダウンリストからタグを選択します。
     - If **Advanced** is selected, an additional section of the form is shown:
       - For each individual container URL field, use the registry: **registry.opensuse.org/uyuni** followed by the corresponding suffix, for example, **proxy-httpd** or **salt-broker**.
       - ドロップダウンリストからタグを選択します。

4. すべてのフィールドが入力されたら、**[適用]**をクリックして設定を適用し、プロキシインストールタスクをスケジュールします。

4.2.3.5. プロキシの有効化の確認

クライアントのイベント履歴をチェックして、タスクの成功を確認します。

(オプション)プロキシのHTTPエンドポイントにアクセスして、ようこそページが表示されることを確認します。

章 5. アップグレードと移行

5.1. サーバ

5.1.1. Server Upgrade

Before running the upgrade command, it is required to update the Uyuni container tooling on the host, such as the **mgradm** tool.

> Before upgrading, verify that every root and intermediate CA certificate used by Uyuni marks **X509v3 Basic Constraints** as **critical** and includes **CA:TRUE**. Strict certificate validators, including Python 3.13 and later, reject CA certificates that miss the **critical** flag.
>
> If your installation uses an older self-signed CA generated by Uyuni, you might need to create a new CA and new server certificates, then deploy the new root CA to all clients.
>
> You can rotate the CA certificate on a Podman installation using the new **mgradm ssl** command. For more information, see **Administration Guide › Ssl Certs Ca Migration**.
>
> Note that the command can only be used **after** upgrading both **mgradm** and Uyuni. You can safely upgrade affected installations as long as you rotate the CA certificates and ensure clients recognize them before starting the server.
>
> While failing to rotate the CA certificate may not cause an immediate system failure, it is strongly discouraged.

プロシージャ: サーバのアップグレード

1. Refresh software repositories with **zypper**:

```
zypper ref
```

2. Update the Uyuni container tooling:

```
zypper up mgradm mgrctl mgradm-bash-completion mgrctl-bash-completion uyuni-
storage-setup-server
```

3. Uyuniサーバコンテナは、次のコマンドを使用して更新できます。

```
mgradm upgrade
```

このコマンドは、コンテナのステータスを最新に更新してサーバを再起動します。

4. 未使用のコンテナイメージをクリーンアップし、ディスク容量を解放します。

```
podman image prune -a
```



In some upgrades, multiple ***.rpmnew** and ***.rpmsave** files may be generated. The presence or number of these files does not indicate that manual action is required. In Uyuni container environments, required configuration changes are applied automatically during the upgrade process. These files are created as a result of differences between packaged defaults and existing configuration files, and may also include internal or informational changes that are not intended to be merged. If manual action is required for a configuration change, it will be explicitly documented in the release notes or upgrade documentation.

Do not treat these files as a post-upgrade checklist or merge them in bulk. Only review a file if you are actively troubleshooting a specific issue and understand the impact of the configuration it contains. If a change is required, it should be applied intentionally based on a known requirement, not by copying differences from these files. If you are unsure, leave the file unchanged.

サードパーティSSL証明書を使用したアップグレード



In previous versions, the database container needed to have an SSL certificate with the following Subject Alternate Names (SANs):

- **db**
- **reportdb**

This is no longer required. The database container needs only the externally facing fully qualified domain name. The old certificates with **db** and **reportdb** SANs can be still used.

The same certificate can be used for both the main container and the database one.

In order to pass the new certificates to the upgrade command, use the **--ssl-db-ca-root**, **--ssl-db-cert** and **--ssl-db-key** parameters.



特定のバージョンへのアップグレード

タグパラメータを指定しない場合、デフォルトで最新バージョンにアップグレードされます。特定のバージョンにアップグレードするには、タグパラメータと目的のイメージタグを指定します。

upgradeコマンドとそのパラメータの詳細については、次のコマンドを使用します。

```
mgradm upgrade -h
```

For air-gapped installations, first upgrade the container RPM packages, then run the **mgradm** command.

5.1.1.1. データベースバックアップボリューム

Server migration or upgrade with **mgradm migration** or **mgradm upgrade** can create a volume with the database backup.

When the PostgreSQL database version is increased, the old database must be stored in a separate location before running the upgrade. For this purpose **mgradm** dynamically creates the volume **var-pgsql-backup**. When the migration or upgrade is done and the user has validated that the new system is working as expected, this volume can be removed safely.

5.1.2. Migrating the Uyuni Server to openSUSE Tumbleweed

This page describes a simple, backup-and-restore migration of a Uyuni Server running on openSUSE Leap Micro 5.5 to a fresh host running openSUSE Tumbleweed as the base OS.

5.1.2.1. Overview of the Migration Process

You will:

- Create a full server backup with **mgradm backup** on the openSUSE Leap Micro 5.5 host.
- Reinstall the host with openSUSE Tumbleweed (server profile).
- Install Uyuni tools and prerequisites on Tumbleweed.
- Restore the backup with **mgradm backup restore**.
- Start services and verify the server.

5.1.2.2. 要件と考慮事項

- Source server: openSUSE Leap Micro 5.5 running Uyuni (for example: 2026.10).
- Target server: openSUSE Tumbleweed with the same hostname/FQDN and IP (recommended) to avoid client-side changes.
- SSH/scp access between machines for transferring the backup tarball.
- Sufficient free disk space on both source and target for the backup and restore.



Restore to the same Uyuni version you backed up, or a version explicitly documented

> as compatible for restore. If you use development or preview repositories (for example, Uyuni Master), expect changes and re-validate.

5.1.2.3. Migration Procedure

5.1.2.3.1. Step 1: Create a Backup on the openSUSE Leap Micro 5.5 Server

Procedure: Create a Backup

1. As root on the old server, create a backup directory and run the backup:

```
mgradm backup /tmp/uyuni-backup
```

2. Package the backup for transfer:

```
tar -C /tmp -cvf /tmp/uyuni-backup.tar uyuni-backup
```

3. Copy the backup to a safe location you can reach from the new host:

```
scp /tmp/uyuni-backup.tar <USER>@<HOST>:/path/to/store/
```

> You can store the backup to external storage or an object store as long as you can fetch it on the new host.

5.1.2.3.2. Step 2: Reinstall the Host with openSUSE Tumbleweed

Procedure: Reinstalling the Host

1. Reprovision the VM or bare-metal host with openSUSE Tumbleweed.
2. Choose a basic “server profile” installation.
3. Set the same hostname/FQDN and IP address as the original server if you want clients to reconnect seamlessly.

5.1.2.3.3. Step 3: Install Uyuni Tools and Prerequisites on Tumbleweed

Procedure: Installing Tools and Prerequisites

1. Add the Uyuni Stable repository and install tools:

```
zypper ar
https://download.opensuse.org/repositories/systemsmanagement:/Uyuni:/Stable/ima
ges/repo/Uyuni-Server-POOL-x86_64-Media1 uyuni-server-stable
zypper ref
zypper in mgradm mgrctl mgradm-bash-completion mgrctl-bash-completion uyuni-
storage-setup-server
```

2. Install Podman if it was not automatically pulled in:

```
zypper in podman
```



The package **uyuni-storage-setup-server** provides the **mgr-storage-server** tool for preparing persistent volumes. Installing **podman** explicitly may be necessary on some installations.

5.1.2.3.4. Step 4: Optional - Prepare Persistent Storage

Procedure: Prepareing Persistent Storage

It is recommended to configure persistent storage with **mgr-storage-server** to avoid container full-disk issues.

```
mgr-storage-server <storage-disk-device> [<database-disk-device>]
```



Devices must be raw (no existing filesystem). The tool creates volumes at **/var/lib/containers/storage/volumes**.

For details, see:

- **Installation and Upgrade Guide › Container Management › Persistent Container Volumes**
- **Administration Guide › Troubleshooting › Tshoot Container Full Disk**

5.1.2.3.5. Step 5 Fetch and Restore the Backup on Tumbleweed

Procedure: Fetching and Restoring the Backup

1. Copy the backup to the new server and unpack it:

```
scp <USER>@<HOST>:/path/to/store/uyuni-backup.tar /tmp/
tar -C /tmp -xvf /tmp/uyuni-backup.tar
```

2. Restore using **mgradm** (point to the extracted backup directory):

```
mgradm backup restore /tmp/uyuni-backup
```

5.1.2.3.6. Step 6: Start Services and Verify

Procedure: Starting Services and Verifying

1. Start the server services:

```
mgradm start
```

2. Verify:
   - Check that all containers are up: **mgrctl ps** or **podman ps**.
   - Access the Web UI (HTTPS) and log in.
   - Review logs for errors: **mgrctl logs server** and other components as needed.
   - _

5.1.2.4. Notes and Troubleshooting

- If Podman wasn't installed automatically, install it with **zypper in podman** and rerun the restore/start steps.
- Ensure the target host has the same time, hostname, and IP configuration expected by your setup (especially if clients exist).
- For large environments, ensure adequate disk throughput and space. The backup and restore can take a long time.



If the restore fails or the new system cannot start, you can still boot the original openSUSE Leap Micro 5.5 system and continue service. Keep the original VM/snapshots until you fully validate the new Tumbleweed-based server.

5.2. プロキシ

5.2.1. Proxy Upgrade

Before running the upgrade command, it is required to update the Uyuni container tooling on the host, such as the **mgrpxy** tool.

プロシージャ: プロキシのアップグレード

1. Refresh software repositories with **zypper**:

```
zypper ref
```

2. Update the Uyuni container tooling:

```
zypper up mgrpxy mgrctl mgrpxy-bash-completion mgrctl-bash-completion
```

3. The Uyuni Proxy containers running on **podman** can be updated using the following command:

```
mgrpxy upgrade
```

For proxies running on a Kubernetes cluster, see **Specialized Guides › Kubernetes Guide › Proxy Kubernetes Upgrade**.

4. 未使用のコンテナイメージをクリーンアップし、ディスク容量を解放します。

```
podman image prune -a
```

> In some upgrades, multiple ***.rpmnew** and ***.rpmsave** files may be generated. The presence or number of these files does not indicate that manual action is required. In Uyuni container environments, required configuration changes are applied automatically during the upgrade process. These files are created as a result of differences between packaged defaults and existing configuration files, and may also include internal or informational changes that are not intended to be merged. If manual action is required for a configuration change, it will be explicitly documented in the release notes or upgrade documentation.
>
> Do not treat these files as a post-upgrade checklist or merge them in bulk. Only review a file if you are actively troubleshooting a specific issue and understand the impact of the configuration it contains. If a change is required, it should be applied intentionally based on a known requirement, not by copying differences from these files. If you are unsure, leave the file unchanged.

> 特定のバージョンにアップグレードする際にタグパラメータを指定しない場合、デフォルトで最新バージョンにアップグレードされます。特定のバージョンにアップグレードするには、タグパラメータと目的のイメージタグを指定します。

> 通常の状況下では、すべてのプロキシコンテナに同じタグを使用して一貫性を確保することを強くお勧めします。

For air-gapped installations, first upgrade the container RPM packages, then run the **mgrpxy upgrade** command.

5.2.2. Migrating the Uyuni Proxy to openSUSE Tumbleweed

This page describes how to migrate a Uyuni Proxy host from openSUSE Leap Micro 5.5 to a fresh openSUSE Tumbleweed installation using the proxy administration tool **mgrpxy**.



This guide was tested on Tumbleweed only. There is no known reason it wouldn't work on other supported bases, but always validate in a test environment before production.

5.2.2.1. Overview of the Proxy Migration Process

You will:

- Save proxy configuration from the old system (including Apache/Squid tuning).
- Reinstall the host with openSUSE Tumbleweed.
- Re-register the host using the system reactivation key.
- Install **mgrpxy** (and Podman if needed).
- Restore configuration and run **mgrpxy install** with optional tuning files.

5.2.2.2. 要件と考慮事項

- Keep the same hostname/FQDN and IP when possible so the server and clients interact with the proxy as before.
- Ensure you have the "system reactivation key" for the existing proxy system (UI: Systems > select the proxy > Details > Reactivation).
- Ensure SSH/scp access to move configuration archives off and onto the machine.

5.2.2.3. Migration Procedure

5.2.2.3.1. Step 1: Save Proxy Configuration and Tuning Files

Procedure: Save Proxy Configuration and Tuning Files

1. Copy the Uyuni proxy configuration directory to a safe location:

```
scp -r /etc/uyuni <USER>@<HOST>:/some/where/safe/
```

2. Identify Apache and Squid tuning files currently in use by the legacy proxy services:

```
systemctl cat uyuni-proxy-httpd.service | grep EXTRA_CONF= | sed 's/.*=-
v\([^:]\+\):.*/\1/'
systemctl cat uyuni-proxy-squid.service | grep EXTRA_CONF= | sed 's/.*=-
v\([^:]\+\):.*/\1/'
```

3. Copy those tuning files to the same safe location as well.



Typical default paths after you copy them back will be:

- Apache tuning: **/etc/uyuni/proxy/apache.conf**
- Squid tuning: **/etc/uyuni/proxy/squid.conf**

5.2.2.3.2. Step 2: Reinstall the Host with openSUSE Tumbleweed

Procedure: Reinstalling the Host with openSUSE Tumbleweed

1. Reinstall the machine with openSUSE Tumbleweed (server profile recommended).
2. Set the same hostname/FQDN and IP as before when possible.

5.2.2.3.3. Step 3: Re-register the Host with the Reactivation Key

Procedure: Re-registering the Host with the Reactivation Key

1. From the Uyuni Web UI, obtain the system reactivation key for the existing proxy system record (Systems > Details > Reactivation).
2. Bootstrap/re-register the Tumbleweed host using that reactivation key so it claims the existing system entry.



Use your standard bootstrapping process for Tumbleweed hosts in your environment (for example, the bootstrap script or your configuration management), ensuring the reactivation key is applied.

5.2.2.3.4. Step 4: Install Uyuni Proxy Tools and Podman

Procedure: Installing Proxy Tools and Podman

1. Add the Uyuni Stable repository and install tools:

```
zypper ar
https://download.opensuse.org/repositories/systemsmanagement:/Uyuni:/Stable/ima
ges/repo/Uyuni-Proxy-POOL-x86_64-Media1 uyuni-proxy-stable
zypper ref
zypper in mgrpxy mgrctl mgrpxy-bash-completion mgrctl-bash-completion
```

2. Ensure Podman is installed (required to run containers):

```
zypper in podman
```

5.2.2.3.5. Step 5: Restore Configuration and Install the Proxy

Procedure: Restoring Configuration and Install the Proxy

1. Copy back the saved configuration directory to the new host:

```
scp -r <USER>@<HOST>:/some/where/safe/uyuni /etc/
```

2. If you saved Apache/Squid tuning files, place them at the expected default paths or note their locations for parameters in the next command:

```
# Default paths expected by mgrpxy parameters (adjust/move your files
accordingly)
# Apache tuning: /etc/uyuni/proxy/apache.conf
# Squid tuning:  /etc/uyuni/proxy/squid.conf
```

3. Run the proxy installation with Podman. If you do not use tuning files, omit the corresponding parameters:

```
# With tuning files
mgrpxy install \
    --tuning-httpd /etc/uyuni/proxy/apache.conf \
    --tuning-squid /etc/uyuni/proxy/squid.conf

# If you have no tuning files, remove the tuning parameters:
# mgrpxy install
```



In an upcoming release, if tuning files are placed at the default paths noted above, the explicit parameters will not be required.

5.2.2.3.6. Step 6: Verify the Proxy

Procedure: Verifying the Proxy

1. Check containers are running:

```
mgrctl ps
# or
podman ps
```

2. Confirm the proxy appears healthy in the Uyuni Web UI and that clients using this proxy operate normally.

5.2.2.4. トラブルシューティング

- If Podman was missing, install it and rerun the **mgrpxy install** step.
- Verify the host's time, hostname, and IP match expectations.
- If the host did not reattach to the existing system record, confirm you used the correct reactivation key and repeat the bootstrap.

5.2.3. レガシプロキシからコンテナへの移行

The containerized proxy now is managed by a set of systemd services. For managing the containerized proxy, use the **mgrpxy** tool.

This section will help you migrate from the legacy **systemd** proxy using the **mgrpxy** tool.



ホストOSがopenSUSE LeapからopenSUSE Leap Microに変更されたため、Uyuniの以前のリリースから2026.10へのインプレース移行は今後もサポートされないままです。

従来の接続プロトコルはUyuni 2026.10以降ではサポートされなくなりました。以前のUyuniリリースから2026.10に移行する前に、従来のプロキシを含む既存の従来のクライアントをSaltに移行する必要があります。

5.2.3.1. Systemdを使用したレガシプロキシからコンテナ化されたプロキシへの移行

5.2.3.1.1. プロキシ設定の生成

プロシージャ: プロキシ設定の生成

1. UyuniサーバのWeb UIにログインします。
2. 左側のナビゲーションから、**システム › プロキシの設定**を選択します。
3. プロキシのFQDNを入力します。元のプロキシホストと同じFQDNを使用します。
4. サーバのFQDNを入力します。
5. プロキシのポート番号を入力します。デフォルトのポート8022を使用することをお勧めします。
6. 証明書と機密鍵は、サーバコンテナホストの`/var/lib/containers/storage/volumes/root/_data/ssl-build/`にあります。
    - RHN-ORG-TRUSTED-SSL-CERT
    - RHN-ORG-PRIVATE-SSL-KEY
7. 次のコマンドを使用して証明書と鍵をマシンにコピーします。

```
scp root@uyuni-server-example.com:/root/ssl-build/RHN-ORG-PRIVATE-SSL-KEY .
scp root@uyuni-server-example.com:/root/ssl-build/RHN-ORG-TRUSTED-SSL-CERT .
```

8. **[Choose File]**を選択して、ローカルマシンを参照して証明書を選択します。
9. **[Choose File]**を選択して、ローカルマシンを参照して機密鍵を選択します。

10. CAのパスワードを入力します。
11. **[生成]**をクリックします。

5.2.3.1.2. 新しいホストへのプロキシ設定の転送

プロシージャ: プロキシ設定を転送する

1. サーバから、プロキシ設定が含まれる、生成されたtar.gzファイルを新しいプロキシホストに転送します。

```
scp config.tar.gz <uyuni-proxy-FQDN>:/root/
```

2. 次のステップを実行する前に、レガシプロキシを無効にします。

```
spacewalk-proxy stop
```

3. 次のコマンドを使用して新しいプロキシを配備します。

```
systemctl start uyuni-proxy-pod
```

4. 次のコマンドを使用して新しいプロキシを有効にします。

```
systemctl enable --now uyuni-proxy-pod
```

5. `podman ps`を実行して、すべてのコンテナが存在していて実行されていることを確認します。

```
proxy-salt-broker
proxy-httpd
proxy-tftpd
proxy-squid
proxy-ssh
```

5.2.3.2. UyuniプロキシをUyuni 2026.10コンテナ化プロキシに移行する

プロシージャ: Uyuniコンテナ化プロキシをUyuni 2026.10の新しいコンテナ化プロキシに移行する

1. 新しいマシンをブートし、openSUSE Leap Micro 6.2のインストールを開始します。
2. インストールを完了します。
3. システムを更新します。

```
transactional-update --continue
```

4. Install **mgrpxy** and optionally, **mgrpxy-bash-completion**:

```
transactional-update pkg install mgrpxy mgrpxy-bash-completion
```

5. 再起動します。
6. Copy your **tar.gz** proxy configuration to the host.

5.2.3.3. Web UIを使用したパッケージのインストール

The **mgrpxy** and **mgrpxy-bash-completion** packages can also be installed via the web UI after the minion has been bootstrapped and registered with the Server.

プロシージャ: Web UIを使用したパッケージのインストール

1. インストール後、**管理 › セットアップウィザード → 製品**ページから、SLE Micro 6.2親チャンネルとプロキシの子チャンネルが追加および同期されていることを確認します。
2. Web UIで、**システム › アクティベーションキー**に移動し、同期されたSLE Micro 6.2チャンネルにリンクされているアクティベーションキーを作成します。
3. **システム › ブートストラップ**ページを使用して、システムをMinionとしてブートストラップします。
4. 新しいマシンがオンボーディングされてシステムリストに表示されたら、システムを選択して、**システムの詳細 › Install Package (パッケージのインストール)**ページに移動します。
5. Install the packages **mgrpxy** and **mgrpxy-bash-completion**.
6. システムを再起動します。

5.2.3.4. Generate Proxy Config With spacecmd and Self-Signed Certificate

spacecmdを使用してプロキシ設定を生成できます。

Procedure: Generate Proxy Config With spacecmd and Self-Signed Certificate

1. SSHでコンテナホストに接続します。
2. 次のコマンドを実行してサーバとプロキシFQDNを置き換えます。

```
mgrctl exec -ti 'spacecmd proxy_container_config_generate_cert -- dev-pxy.example.com
dev-srv.example.com 2048 email@example.com -o /tmp/config.tar.gz'
```

3. 生成された設定をプロキシにコピーします。

```
mgrctl cp server:/tmp/config.tar.gz .
```

4. 次のコマンドを使用してプロキシを配備します。

```
mgrpxy install config.tar.gz
```

5.2.3.5. Generate Proxy Config With spacecmd and Custom Certificate

You can generate Proxy configuration using **spacecmd** for a custom certificates rather than default self-signed certificates.



2　GBはプロキシSquidのデフォルトのキャッシュサイズを表します。これは、環境に合わせて調整する必要があります。

Procedure: Generate Proxy Config With spacecmd and Custom Certificate

1. サーバコンテナホストにSSHで接続します。
2. 次のコマンドを実行してサーバとプロキシFQDNを置き換えます。

```
for f in ca.crt proxy.crt proxy.key; do
  mgrctl cp $f server:/tmp/$f
done
mgrctl exec -ti 'spacecmd proxy_container_config -- -p 8022 pxy.example.com
srv.example.com 2048 email@example.com /tmp/ca.crt /tmp/proxy.crt /tmp/proxy.key -o
/tmp/config.tar.gz'
```

3. 生成された設定をプロキシにコピーします。

```
mgrctl cp server:/tmp/config.tar.gz .
```

4. 次のコマンドを使用してプロキシを配備します。

```
mgrpxy install config.tar.gz
```

5.3. クライアント

5.3.1. クライアントのアップグレード

クライアントは、基盤となるオペレーティングシステムのバージョン設定システムを使用します。　SUSEオペレーティングシステムを使用するクライアントの場合、UyuniのWeb　UI内でアップグレードを実行できます。

クライアントのアップグレードの詳細については、**Client Configuration Guide › Client Upgrades**を参照してください。

章 6. 基本的なサーバとプロキシの管理

6.1. YAMLのカスタム設定とmgradmを使用した配備

You have the option to create a custom **mgradm.yaml** file, which the **mgradm** tool can utilize during deployment. All **mgradm** arguments have their YAML counterparts. For example, the **mgradm** argument **--ssl-db-ca-intermediate** can be specified in the **mgradm.yaml** file as follows:

```
ssl:
  db:
    ca:
      intermediate: /path/to/ca-intermediate.crt
```



mgradm will prompt for basic variables if they are not provided using command line parameters or the **mgradm.yaml** configuration file.

セキュリティのため、**コマンドラインパラメータを使用してパスワードを指定するのは避けることをお勧めします**。代わりに、適切なパーミッションで設定ファイルを使用します。

プロシージャ: カスタム設定ファイルを使用してPodmanでUyuniコンテナを配備する

1. Prepare a configuration file named **mgradm.yaml** similar to the following example:

```
# データベースのパスワード。デフォルトでランダムに生成されます
db:
  password: MySuperSecretDBPass

# CA証明書のパスワード
ssl:
  password: MySuperSecretSSLPassword

# SUSEカスタマーセンターの資格情報
scc:
  user: ccUsername
  password: ccPassword

# 組織名
organization: YourOrganization

# 通知を送信する電子メールアドレス
emailFrom: notifications@example.com

# 管理者アカウントの詳細
admin:
  password: MySuperSecretAdminPass
  login: LoginName
  firstName: Admin
  lastName: Admin
  email: email@example.com
```

2. 端末からrootとして次のコマンドを実行します。サーバのFQDNの入力はオプションです。

```
mgradm -c mgradm.yaml install <FQDN>
```



コンテナはsudoまたはrootとして配備する必要があります。このステップを省略すると、端末に次のエラーが表示されます。

```
INF Setting up uyuni network
9:58AM INF Enabling system service
9:58AM FTL Failed to open /etc/systemd/system/uyuni-server.service
for writing
error="open /etc/systemd/system/uyuni-server.service: permission
denied"
```

3. 配備が完了するまで待ちます。
4. ブラウザを開き、FQDNまたはIPアドレスの入力に進みます。

6.2. コンテナの起動と停止

次のコマンドを使用して、Uyuni 2026.10サーバコンテナを再起動、起動、および停止できます。

To **restart** the Uyuni 2026.10 Server execute the following command:

```
# mgradm restart
5:23PM INF Welcome to mgradm
5:23PM INF Executing command: restart
```

To **start** the server execute the following command:

```
# mgradm start
5:21PM INF Welcome to mgradm
5:21PM INF Executing command: start
```

To **stop** the server execute the following command:

```
# mgradm stop
5:21PM INF Welcome to mgradm
5:21PM INF Executing command: stop
```

6.3. Uyuniで使用されるコンテナ

以下は、Uyuni 2026.10で使用されるコンテナのリストです。

表 10. サーバコンテナ

Container Name	Description
uyuni-server	Main product container
uyuni-db	Database container for the product

Container Name	Description
uyuni-hub-xmlrpc	XML-RPC gateway for Hub deployment
uyuni-server-attestation	Server COCO attestation
uyuni-saline	Saline container for Salt observability
uyuni-server-migration	Migration helper container
uyuni-tftpd	Optional TFTP container for autoinstallation (disabled by default; enabled by passing **--tftpd -enable** to **mgradm**)

表 11. プロキシコンテナ

コンテナ名	説明
uyuni-proxy-httpd	すべてのHTTP通信を処理する主なプロキシコンテナ
uyuni-proxy-squid	Squidキャッシュ
uyuni-proxy-salt-broker	Saltフォワーダ
uyuni-proxy-ssh	SSHフォワーダ
uyuni-proxy-tftpd	TFTPdからHTTPへのトランスレータおよびフォワーダ

6.4. 永続コンテナボリューム

コンテナ内で行った変更は保持されません。永続ボリュームの外部で加えた変更は破棄されます。以下にUyuni 2026.10の永続ボリュームのリストを示します。

To customize the default volume locations, ensure you create the necessary volumes before launching the pod for the first time, utilizing the **podman volume create** command.



この表は、Helmチャートおよびsystemctlサービス定義の両方で示されているボリュームマッピングに正確に従っています。

6.4.1. サーバ

次のボリュームは、サーバ上の**Podman**のデフォルトのストレージの場所に保存されます。

表 12. 永続ボリューム: Podmanのデフォルトストレージ

Volume Name	Volume Directory
Podman Storage	**/var/lib/containers/storage/volumes/**

表 13. 永続ボリューム: root

Volume Name	Volume Directory
root	/root

表 14. 永続ボリューム: var/

Volume Name	Volume Directory
var-cobbler	/var/lib/cobbler
var-salt	/var/lib/salt
var-pgsql	/var/lib/pgsql/data
var-pgsql-backup	/var/lib/pgsql-backup
var-cache	/var/cache
var-spacewalk	/var/spacewalk
var-log	/var/log

表 15. 永続ボリューム: srv/

Volume Name	Volume Directory
srv-salt	/srv/salt
srv-www	/srv/www/
srv-tftpboot	/srv/tftpboot
srv-formulametadata	/srv/formula_metadata
srv-pillar	/srv/pillar
srv-susemanager	/srv/susemanager
srv-spacewalk	/srv/spacewalk

表 16. 永続ボリューム: etc/

Volume Name	Volume Directory
etc-apache2	/etc/apache2
etc-rhn	/etc/rhn
etc-systemd-multi	/etc/systemd/system/multi-user.target.wants
etc-systemd-sockets	/etc/systemd/system/sockets.target.wants
etc-salt	/etc/salt
etc-sssd	/etc/sssd

Volume Name	Volume Directory
etc-tomcat	/etc/tomcat
etc-cobbler	/etc/cobbler
etc-sysconfig	/etc/sysconfig
etc-postfix	/etc/postfix
ca-cert	/etc/pki/trust/anchors

表 17. 永続ボリューム: run/

Volume Name	Volume Directory
run-salt-master	/run/salt/master

6.4.2. プロキシ

次のボリュームは、プロキシ上の**Podman**のデフォルトのストレージの場所に保存されます。

表 18. 永続ボリューム: Podmanのデフォルトストレージ

Volume Name	Volume Directory
Podman Storage	/var/lib/containers/storage/volumes/

表 19. 永続ボリューム: srv/

Volume Name	Volume Directory
uyuni-proxy-tftpboot	/srv/tftpboot

表 20. 永続ボリューム: var/

Volume Name	Volume Directory
uyuni-proxy-rhn-cache	/var/cache/rhn
uyuni-proxy-squid-cache	/var/cache/squid

6.5. Understanding mgr-storage-server and mgr-storage-proxy

mgr-storage-server and **mgr-storage-proxy** are helper scripts provided with Uyuni.

これらはUyuniサーバおよびプロキシのストレージを設定するように設計されています。

The scripts take disk devices as arguments. **mgr-storage-proxy** requires a single argument for the storage disk device. **mgr-storage-server** requires a storage disk device and can optionally accept a second argument for a dedicated database disk device. While both normal and database storage can

reside on the same disk, it is advisable to place the database on a dedicated, high-performance disk to ensure better performance and easier management.

6.5.1. これらのツールの機能

Both **mgr-storage-server** and **mgr-storage-proxy** perform standard storage setup operations:

- 提供されたストレージデバイスを検証します。
- デバイスが空で使用に適していることを確認します。
- 指定されたデバイス上にXFSファイルシステムを作成します。
- データ移行のためデバイスを一時的にマウントします。
- 関連するストレージディレクトリを新しいデバイスに移動します。
- Create entries in **/etc/fstab** so that the storage mounts automatically on boot.
- デバイスを最終的な場所で再マウントします。

表 21. 追加のツール固有の動作

mgr-storage-server	Optionally supports a separate device for database storage. Stops Uyuni services during migration, restarts them afterward. Moves Podman volumes directory **/var/lib/containers/storage/volumes** to the prepared storage, and optionally **/var/lib/containers/storage/volumes/var-pgsql** to the prepared database storage.
mgr-storage-proxy	Focuses only on proxy storage (no database storage support). Stops and restarts the proxy service during migration. Moves podman volumes directory **/var/lib/containers/storage/volumes** to the prepared storage.



どちらのツールも標準的なLinuxストレージ操作を自動化します。　Linx管理者が手動で行う範囲を超えた、隠れたロジックやカスタムロジックはありません。

6.5.2. これらのツールが実行しないこと

- LVMボリュームを作成または管理**しません**。
- RAIDや複雑なストレージトポロジを設定**しません**。
- セットアップ後に通常のLinuxツールを使用したストレージの管理を妨げる**ことはありません**。
- 動的なサイズ変更や拡張機能は提供**しません**。これらは標準的なLinuxストレージツールで処理する必要があります。

6.5.3. インストール後のストレージ管理

ストレージが設定されると、標準的なLinuxコマンドを使用して安全に管理できます。

6.5.3.1. 例

リスト 5. 例1: LVMを使用する場合のストレージの拡張

```
lvextend -L +10G /dev/your_vg/your_lv
xfs_growfs /var/lib/containers/storage/volumes
```

例2: 大容量ディスクへの移行

1. 新規ディスクを追加してフォーマットします。
2. 一時的にマウントします。
3. **rsync**を使用してデータをコピーします。
4. **/etc/fstab**を更新します。
5. 正しい場所に再マウントします。

6.5.4. 使用する場合、使用しない場合



ストレージセットアップに変更を行う前に、必ずバックアップを取ってください。

- これらのツールは初期ストレージセットアップ中、またはツールがデータ移行と**/etc/fstab**の更新を処理することが想定される新しいストレージへの移行時に**のみ**使用します。
- Do **not** rerun these scripts for resizing or expanding storage. Use standard Linux tools (e.g., **lvextend**, **xfs_growfs**) for such operations.

6.5.5. 概要

mgr-storage-server and **mgr-storage-proxy** help automate the initial persistent storage setup for Uyuni components using standard Linux storage practices. They do not limit or interfere with standard storage management afterward.

セットアップ後は、使い慣れたLinuxツールを使用してストレージの管理を続行してください。



A full database volume can cause significant issues with system operation. As disk usage notifications have not yet been adapted for containerized environments, users are encouraged to monitor the disk space used by Podman volumes themselves, either through tools such as Grafana, Prometheus, or any other preferred method. Pay particular attention to the var-pgsql volume, located under **/var/lib/containers/storage/volumes/**.

章 7. GNU Free Documentation License

Copyright © 2000, 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA. Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

0. PREAMBLE

The purpose of this License is to make a manual, textbook, or other functional and useful document "free" in the sense of freedom: to assure everyone the effective freedom to copy and redistribute it, with or without modifying it, either commercially or noncommercially. Secondarily, this License preserves for the author and publisher a way to get credit for their work, while not being considered responsible for modifications made by others.

This License is a kind of "copyleft", which means that derivative works of the document must themselves be free in the same sense. It complements the GNU General Public License, which is a copyleft license designed for free software.

We have designed this License in order to use it for manuals for free software, because free software needs free documentation: a free program should come with manuals providing the same freedoms that the software does. But this License is not limited to software manuals; it can be used for any textual work, regardless of subject matter or whether it is published as a printed book. We recommend this License principally for works whose purpose is instruction or reference.

1. APPLICABILITY AND DEFINITIONS

This License applies to any manual or other work, in any medium, that contains a notice placed by the copyright holder saying it can be distributed under the terms of this License. Such a notice grants a world-wide, royalty-free license, unlimited in duration, to use that work under the conditions stated herein. The "Document", below, refers to any such manual or work. Any member of the public is a licensee, and is addressed as "you". You accept the license if you copy, modify or distribute the work in a way requiring permission under copyright law.

A "Modified Version" of the Document means any work containing the Document or a portion of it, either copied verbatim, or with modifications and/or translated into another language.

A "Secondary Section" is a named appendix or a front-matter section of the Document that deals exclusively with the relationship of the publishers or authors of the Document to the Document’s overall subject (or to related matters) and contains nothing that could fall directly within that overall subject. (Thus, if the Document is in part a textbook of mathematics, a Secondary Section may not explain any mathematics.) The relationship could be a matter of historical connection with the subject or with related matters, or of legal, commercial, philosophical, ethical or political position regarding them.

The "Invariant Sections" are certain Secondary Sections whose titles are designated, as being those of Invariant Sections, in the notice that says that the Document is released under this License. If a section does not fit the above definition of Secondary then it is not allowed to be designated as Invariant. The Document may contain zero Invariant Sections. If the Document does not identify any Invariant Sections then there are none.

The "Cover Texts" are certain short passages of text that are listed, as Front-Cover Texts or Back-Cover Texts, in the notice that says that the Document is released under this License. A Front-Cover Text may be at most 5 words, and a Back-Cover Text may be at most 25 words.

A "Transparent" copy of the Document means a machine-readable copy, represented in a format whose specification is available to the general public, that is suitable for revising the document straightforwardly with generic text editors or (for images composed of pixels) generic paint programs or (for drawings) some widely available drawing editor, and that is suitable for input to text formatters or for automatic translation to a variety of formats suitable for input to text formatters. A copy made in an otherwise Transparent file format whose markup, or absence of markup, has been arranged to thwart or discourage subsequent modification by readers is not Transparent. An image format is not Transparent if used for any substantial amount of text. A copy that is not "Transparent" is called "Opaque".

Examples of suitable formats for Transparent copies include plain ASCII without markup, Texinfo input format, LaTeX input format, SGML or XML using a publicly available DTD, and standard-conforming simple HTML, PostScript or PDF designed for human modification. Examples of transparent image formats include PNG, XCF and JPG. Opaque formats include proprietary formats that can be read and edited only by proprietary word processors, SGML or XML for which the DTD and/or processing tools are not generally available, and the machine-generated HTML, PostScript or PDF produced by some word processors for output purposes only.

The "Title Page" means, for a printed book, the title page itself, plus such following pages as are needed to hold, legibly, the material this License requires to appear in the title page. For works in formats which do not have any title page as such, "Title Page" means the text near the most prominent appearance of the work’s title, preceding the beginning of the body of the text.

A section "Entitled XYZ" means a named subunit of the Document whose title either is precisely XYZ or contains XYZ in parentheses following text that translates XYZ in another language. (Here XYZ stands for a specific section name mentioned below, such as "Acknowledgements", "Dedications", "Endorsements", or "History".) To "Preserve the Title" of such a section when you modify the Document means that it remains a section "Entitled XYZ" according to this definition.

The Document may include Warranty Disclaimers next to the notice which states that this License applies to the Document. These Warranty Disclaimers are considered to be included by reference in this License, but only as regards disclaiming warranties: any other implication that these Warranty Disclaimers may have is void and has no effect on the meaning of this License.

2. VERBATIM COPYING

You may copy and distribute the Document in any medium, either commercially or noncommercially, provided that this License, the copyright notices, and the license notice saying this License applies to the Document are reproduced in all copies, and that you add no other conditions whatsoever to those of this License. You may not use technical measures to obstruct or control the reading or further copying of the copies you make or distribute. However, you may accept compensation in exchange for copies. If you distribute a large enough number of copies you must also follow the conditions in section 3.

You may also lend copies, under the same conditions stated above, and you may publicly display copies.

3. COPYING IN QUANTITY

If you publish printed copies (or copies in media that commonly have printed covers) of the Document, numbering more than 100, and the Document's license notice requires Cover Texts, you must enclose the copies in covers that carry, clearly and legibly, all these Cover Texts: Front-Cover Texts on the front cover, and Back-Cover Texts on the back cover. Both covers must also clearly and legibly identify you as the publisher of these copies. The front cover must present the full title with all words of the title equally prominent and visible. You may add other material on the covers in addition. Copying with changes limited to the covers, as long as they preserve the title of the Document and satisfy these conditions, can be treated as verbatim copying in other respects.

If the required texts for either cover are too voluminous to fit legibly, you should put the first ones listed (as many as fit reasonably) on the actual cover, and continue the rest onto adjacent pages.

If you publish or distribute Opaque copies of the Document numbering more than 100, you must either include a machine-readable Transparent copy along with each Opaque copy, or state in or with each Opaque copy a computer-network location from which the general network-using public has access to download using public-standard network protocols a complete Transparent copy of the Document, free of added material. If you use the latter option, you must take reasonably prudent steps, when you begin distribution of Opaque copies in quantity, to ensure that this Transparent copy will remain thus accessible at the stated location until at least one year after the last time you distribute an Opaque copy (directly or through your agents or retailers) of that edition to the public.

It is requested, but not required, that you contact the authors of the Document well before redistributing any large number of copies, to give them a chance to provide you with an updated version of the Document.

4. MODIFICATIONS

You may copy and distribute a Modified Version of the Document under the conditions of sections 2 and 3 above, provided that you release the Modified Version under precisely this License, with the Modified Version filling the role of the Document, thus licensing distribution and modification of the Modified Version to whoever possesses a copy of it. In addition, you must do these things in the Modified Version:

A. Use in the Title Page (and on the covers, if any) a title distinct from that of the Document, and from those of previous versions (which should, if there were any, be listed in the History section of the Document). You may use the same title as a previous version if the original publisher of that version gives permission.

B. List on the Title Page, as authors, one or more persons or entities responsible for authorship of the modifications in the Modified Version, together with at least five of the principal authors of the Document (all of its principal authors, if it has fewer than five), unless they release you from this requirement.

C. State on the Title page the name of the publisher of the Modified Version, as the publisher.

D. Preserve all the copyright notices of the Document.

E. Add an appropriate copyright notice for your modifications adjacent to the other copyright notices.

F. Include, immediately after the copyright notices, a license notice giving the public permission to use the Modified Version under the terms of this License, in the form shown in the Addendum

below.

G. Preserve in that license notice the full lists of Invariant Sections and required Cover Texts given in the Document’s license notice.

H. Include an unaltered copy of this License.

I. Preserve the section Entitled "History", Preserve its Title, and add to it an item stating at least the title, year, new authors, and publisher of the Modified Version as given on the Title Page. If there is no section Entitled "History" in the Document, create one stating the title, year, authors, and publisher of the Document as given on its Title Page, then add an item describing the Modified Version as stated in the previous sentence.

J. Preserve the network location, if any, given in the Document for public access to a Transparent copy of the Document, and likewise the network locations given in the Document for previous versions it was based on. These may be placed in the "History" section. You may omit a network location for a work that was published at least four years before the Document itself, or if the original publisher of the version it refers to gives permission.

K. For any section Entitled "Acknowledgements" or "Dedications", Preserve the Title of the section, and preserve in the section all the substance and tone of each of the contributor acknowledgements and/or dedications given therein.

L. Preserve all the Invariant Sections of the Document, unaltered in their text and in their titles. Section numbers or the equivalent are not considered part of the section titles.

M. Delete any section Entitled "Endorsements". Such a section may not be included in the Modified Version.

N. Do not retitle any existing section to be Entitled "Endorsements" or to conflict in title with any Invariant Section.

O. Preserve any Warranty Disclaimers.

If the Modified Version includes new front-matter sections or appendices that qualify as Secondary Sections and contain no material copied from the Document, you may at your option designate some or all of these sections as invariant. To do this, add their titles to the list of Invariant Sections in the Modified Version’s license notice. These titles must be distinct from any other section titles.

You may add a section Entitled "Endorsements", provided it contains nothing but endorsements of your Modified Version by various parties—for example, statements of peer review or that the text has been approved by an organization as the authoritative definition of a standard.

You may add a passage of up to five words as a Front-Cover Text, and a passage of up to 25 words as a Back-Cover Text, to the end of the list of Cover Texts in the Modified Version. Only one passage of Front-Cover Text and one of Back-Cover Text may be added by (or through arrangements made by) any one entity. If the Document already includes a cover text for the same cover, previously added by you or by arrangement made by the same entity you are acting on behalf of, you may not add another; but you may replace the old one, on explicit permission from the previous publisher that added the old one.

The author(s) and publisher(s) of the Document do not by this License give permission to use their names for publicity for or to assert or imply endorsement of any Modified Version.

5. COMBINING DOCUMENTS

You may combine the Document with other documents released under this License, under the terms defined in section 4 above for modified versions, provided that you include in the combination all of the Invariant Sections of all of the original documents, unmodified, and list them all as Invariant Sections of your combined work in its license notice, and that you preserve all their Warranty Disclaimers.

The combined work need only contain one copy of this License, and multiple identical Invariant Sections may be replaced with a single copy. If there are multiple Invariant Sections with the same name but different contents, make the title of each such section unique by adding at the end of it, in parentheses, the name of the original author or publisher of that section if known, or else a unique number. Make the same adjustment to the section titles in the list of Invariant Sections in the license notice of the combined work.

In the combination, you must combine any sections Entitled "History" in the various original documents, forming one section Entitled "History"; likewise combine any sections Entitled "Acknowledgements", and any sections Entitled "Dedications". You must delete all sections Entitled "Endorsements".

6. COLLECTIONS OF DOCUMENTS

You may make a collection consisting of the Document and other documents released under this License, and replace the individual copies of this License in the various documents with a single copy that is included in the collection, provided that you follow the rules of this License for verbatim copying of each of the documents in all other respects.

You may extract a single document from such a collection, and distribute it individually under this License, provided you insert a copy of this License into the extracted document, and follow this License in all other respects regarding verbatim copying of that document.

7. AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS

A compilation of the Document or its derivatives with other separate and independent documents or works, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an "aggregate" if the copyright resulting from the compilation is not used to limit the legal rights of the compilation’s users beyond what the individual works permit. When the Document is included in an aggregate, this License does not apply to the other works in the aggregate which are not themselves derivative works of the Document.

If the Cover Text requirement of section 3 is applicable to these copies of the Document, then if the Document is less than one half of the entire aggregate, the Document’s Cover Texts may be placed on covers that bracket the Document within the aggregate, or the electronic equivalent of covers if the Document is in electronic form. Otherwise they must appear on printed covers that bracket the whole aggregate.

8. TRANSLATION

Translation is considered a kind of modification, so you may distribute translations of the Document under the terms of section 4. Replacing Invariant Sections with translations requires special permission from their copyright holders, but you may include translations of some or all Invariant Sections in addition to the original versions of these Invariant Sections. You may include a translation of this

License, and all the license notices in the Document, and any Warranty Disclaimers, provided that you also include the original English version of this License and the original versions of those notices and disclaimers. In case of a disagreement between the translation and the original version of this License or a notice or disclaimer, the original version will prevail.

If a section in the Document is Entitled "Acknowledgements", "Dedications", or "History", the requirement (section 4) to Preserve its Title (section 1) will typically require changing the actual title.

9. TERMINATION

You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Document except as expressly provided for under this License. Any other attempt to copy, modify, sublicense or distribute the Document is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

10. FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE

The Free Software Foundation may publish new, revised versions of the GNU Free Documentation License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. See http://www.gnu.org/copyleft/.

Each version of the License is given a distinguishing version number. If the Document specifies that a particular numbered version of this License "or any later version" applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of that specified version or of any later version that has been published (not as a draft) by the Free Software Foundation. If the Document does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published (not as a draft) by the Free Software Foundation.

ADDENDUM: How to use this License for your documents

Copyright (c) YEAR YOUR NAME. Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License".